

PARTE

I

Sistemas de informação na era digital

- 1 Os sistemas de informação empresariais na sua carreira
- 2 E-business global e colaboração
- 3 Conquistando vantagem competitiva com os sistemas de informação
- 4 Questões éticas e sociais nos sistemas de informação

A Parte I introduz os principais temas e as abordagens de resolução de problemas que serão usadas ao longo deste livro. Além de examinar o papel dos sistemas de informação no mundo empresarial de hoje, esta parte levanta várias questões importantes: o que é um sistema de informação? Por que os sistemas de informação são tão essenciais no ambiente de negócios contemporâneo? Como eles ajudam as empresas a se tornarem mais competitivas? O que você precisa saber sobre sistemas de informação para ser bem-sucedido em sua carreira? Quais questões éticas e sociais são levantadas pelo uso generalizado desses sistemas?

Os sistemas de informação empresariais na sua carreira

CAPÍTULO

01

OBJETIVOS DE ESTUDO

Ao concluir este capítulo, você será capaz de responder às seguintes perguntas:

1. Como os sistemas de informação estão transformando os negócios e qual sua relação com a globalização?
2. Por que os sistemas de informação são tão essenciais para o funcionamento e a gestão dos negócios contemporâneos?
3. O que é exatamente um sistema de informação? Como ele funciona? Quais são seus componentes humanos, organizacionais e tecnológicos?
4. Como um método de quatro etapas para a resolução de problemas organizacionais pode ajudar a resolver problemas relacionados a sistemas de informação?
5. Como um sistema de informação afeta carreiras de negócios e quais conhecimentos e habilidades são essenciais?

PLANO DO CAPÍTULO

Caso de abertura: *O San Francisco Giants vence com a tecnologia da informação*

- 1.1 O papel dos sistemas de informação no ambiente de negócios contemporâneo
- 1.2 Perspectivas em sistemas de informação e tecnologia de informação
- 1.3 Compreendendo os sistemas de informação: uma abordagem de resolução de problemas organizacionais
- 1.4 Os sistemas de informação e sua carreira

Resolvendo problemas organizacionais: Um novo olhar sobre prontuários médicos eletrônicos

O San Francisco Giants vence com a tecnologia da informação



O San Francisco Giants é uma das equipes de beisebol mais antigas dos Estados Unidos, e também uma das mais bem-sucedidas. Eles ganharam mais jogos do que qualquer outra equipe na história do beisebol norte-americano e do que qualquer time esportivo profissional dos Estados Unidos. O Giants conquistou 22 flâmulas da Liga Nacional e participou de 19 competições da World Series — ambos recordes na Liga Nacional. Seu triunfo mais recente foi ter ganhado a World Series em 2012. O Giants tem muitos treinadores e jogadores de destaque (apresentando o maior número de jogadores no *Hall* da Fama em todo o beisebol profissional), mas parte de seu sucesso, tanto como uma equipe como um negócio, pode ser atribuída ao uso da tecnologia de informação.

O beisebol é um jogo de estatísticas, e todas as principais equipes estão constantemente analisando seus dados sobre o desempenho do jogador e o posicionamento otimizado em campo (ver caso de abertura do Capítulo 11 sobre *Moneyball*). Mas o Giants está fazendo mais do que isso. Eles começaram a usar um sistema de vídeo do Sportsvision chamado Fieldf/x, que auxilia as equipes nas análises de tempos de reação do jogador. As informações produzidas pelo sistema sobre a velocidade do jogador e seu tempo de resposta, como a velocidade com que um defensor externo chega a uma bola ou reage às rebatidas do tipo *line drive*, tornarão a análise dos dados do jogador muito mais precisa. Em alguns casos, ele fornecerá informações até então desconhecidas. O sistema Fieldf/x gera um milhão de registros por jogo. Isso totaliza cinco bilhões de registros em três anos, a quantidade de tempo necessária para fornecer um alto nível de precisão nos dados. Além das estatísticas dos jogadores e da equipe, o Giants está começando a coletar dados sobre os seus fãs, incluindo dados sobre a aquisição de ingressos e atividade na mídia social.

Sob a liderança do *Chief Information Officer* (CIO) Bill Schlough, o San Francisco Giants foi o pioneiro na precificação dinâmica dos ingressos, baseada em software da empresa *Qcue*, no qual o preço de um ingresso varia de acordo com o nível de demanda para um determinado jogo. É como se os preços tivessem os valores dos ingressos alterados dinamicamente, como no setor de aviação civil. Se um jogo faz parte de uma série importante, ou se o Giants está jogando contra um rival na divisão, ou se os ingressos de um jogo parecem estar vendendo rapidamente, os preços subirão. Se o jogo não é um grande atrativo, os preços dos ingressos caem. Os ingressos do Giants esgotam em 100% dos seus jogos em casa, desde outubro de 2010, e as vendas de ingressos da temporada completa aumentaram de 21 mil em 2010 para 29 mil ingressos em 2012.

Os detentores dos ingressos da temporada completa normalmente não assistem a todos os jogos, e isso pode diminuir a receita para a equipe. Cada vez que um fã com um ingresso de temporada decide ficar em casa, a empresa franqueada perde em média 20 dólares em concessões e vendas de mercadorias. Para certificar-se de que os assentos dos estádios estarão sempre ocupados, o Giants criou um mercado secundário on-line de ingressos, no qual o titular do ingresso poderá revendê-lo usando a Internet. Os especialistas em tecnologia da informação do Giants encontraram uma maneira de ativar e desativar os códigos de barras dos ingressos de modo que eles possam ser revendidos. O sistema também é uma maneira para o Giants fornecer serviços adicionais aos clientes.

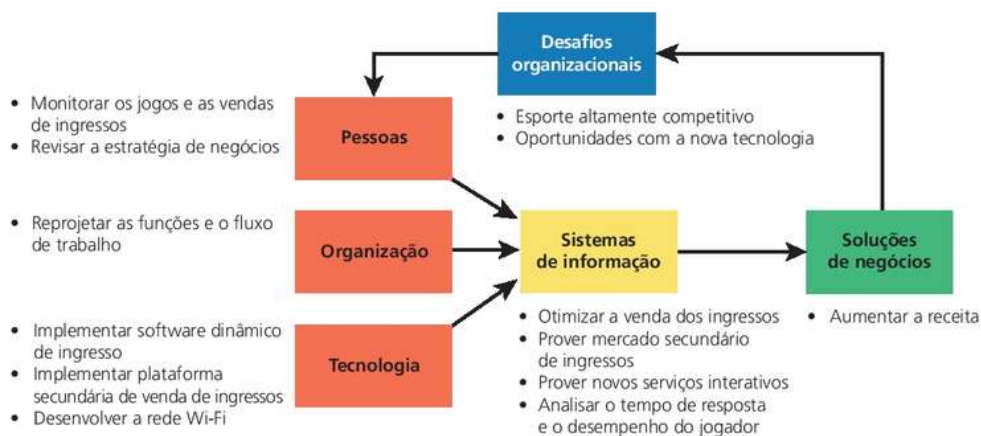
A equipe também se aproveita da tecnologia wireless para melhorar a experiência dos seus fãs. O AT&T Park, estádio do Giants, tem uma extensa rede wireless de alta velocidade, que os fãs podem usar para verificar as pontuações e destaques em vídeo ou para transmitir mensagens por e-mail. Uma “sede de mídia social” chamada @Café oferece um espaço para que os fãs se reúnam, comprem um café gelado, verifiquem os tweets, visualizem fotos de outros fãs, e até mesmo se conectem com os jogadores.

Fontes: Peter High, “Interview with World Champion San Francisco Giants CIO and San Jose Giants Chairman, Bill Schlough”, *Forbes*, 4 fev. 2013; Nicole Laskowski, “Tech-savvy San Francisco Giants Aim for Bleachers with @Café”, *SearchCIO.com*, 20 jun. 2013; Michael Vizard, “Sport Franchises Use IT to Keep Fans in Seats”, *CIO Insight*, 18 jan. 2013; Disponível em: <sanfrancisco.giants.mlb.com>, acesso em: 19 abr. 2013; e Fritz Nelson, “Chief of the Year”, *Information Week*, 17 dez. 2012.

Os desafios que o San Francisco Giants e outros times de beisebol enfrentam mostram como os sistemas de informação são essenciais hoje. A Major League Baseball é uma empresa, assim como é um esporte, e equipes como o Giants precisam lucrar com a receita dos jogos, a fim de permanecerem nesse negócio. A Major League Baseball também é um negócio no qual o que importa acima de tudo é ganhar, e qualquer maneira de usar informações para melhorar o desempenho do jogador é uma vantagem competitiva.

O diagrama a seguir chama a atenção para pontos importantes levantados por este caso e este capítulo. Para aumentar a receita obtida no estádio, o San Francisco Giants desenvolveu um sistema de precificação dinâmica dos ingressos projetado para ajustar os preços dos ingressos conforme a demanda do cliente e vender os assentos com o preço ideal. A equipe desenvolveu outro sistema que permite ao portador do ingresso vendê-lo facilmente on-line para outra pessoa. Outra forma de manter os clientes é implantar modernas tecnologias de informação no estádio AT&T Park, incluindo uma enorme rede Wi-Fi com serviços interativos. Para melhorar o desempenho do jogador, o Giants implementou um sistema que captura vídeo com os jogadores e depois usa os dados para analisar a velocidade e os tempos de reação.

A seguir estão algumas perguntas para refletir: qual o papel da tecnologia no sucesso do San Francisco Giants como uma equipe de beisebol? Avalie as contribuições dos sistemas descritos neste estudo de caso.



1.1 O papel dos sistemas de informação no ambiente de negócios contemporâneo

Os negócios nos Estados Unidos ou no restante da economia global já não são os mesmos. Em 2013, as empresas norte-americanas investiram quase 1 trilhão de dólares em hardware e software para sistemas de informação e em equipamentos para telecomunicações — mais da metade de todo o capital norte-americano para investimento. Além disso, gastarão outros 600 bilhões de dólares em consultoria e serviços de gestão e tecnologia da informação — grande parte no redesenho das operações organizacionais para tirar proveito dessas novas tecnologias. Mais da metade de todo o investimento anual privado nos Estados Unidos envolve tecnologias e sistemas de informação, e essas despesas cresceram cerca de 4% em 2012, muito mais que o crescimento da economia norte-americana como um todo (BEA, 2013; Gartner, 2013). No mundo todo, os gastos com tecnologia da informação ultrapassaram 3,6 trilhões de dólares.

COMO OS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO ESTÃO TRANSFORMANDO O AMBIENTE DE NEGÓCIOS

Para ver os resultados desses gastos maciços, basta observar como as pessoas estão conduzindo os negócios. Os telefones celulares, smartphones, tablets, e-mails e conferências on-line através da Internet têm se tornado ferramentas essenciais para os negócios. Em 2012, mais de 102 milhões de empresas tinham um site registrado na Internet. Aproximadamente 193 milhões de adultos norte-americanos estão on-line, 19 milhões compram algo diariamente pela Internet, outros 40 milhões pesquisam em busca de um produto, e 116 milhões utilizam ferramentas de busca. O que isso significa é que se você e sua empresa não estiverem conectados à Internet e às redes sem fio, é possível que não estejam sendo tão eficientes quanto poderiam (Pew Internet and American Life, 2013).

Apesar da crise econômica, em 2012, somente nos Estados Unidos a FedEx transportou mais de um bilhão de encomendas, a maior parte de um dia para outro, e a United Parcel Service (UPS), mais de 4 bilhões, uma vez que as empresas procuraram perceber e responder às rápidas mudanças das necessidades dos clientes, minimizar estoques e atingir níveis mais altos de eficiência operacional. O crescimento do comércio eletrônico teve um impacto significativo no transporte de volumes da UPS. As cadeias de abastecimento tornaram-se mais rápidas e empresas de todos os portes passaram a depender da entrega imediata de seu estoque para ajudá-las a competir. Atualmente, as empresas gerenciam seus estoques quase que em tempo real, para reduzir os custos gerais e entrar mais rápido no mercado. Se você não faz parte desta nova economia de cadeia de abastecimento, é possível que seu negócio não seja tão eficiente quanto poderia.

Enquanto os jornais continuam a perder leitores, 150 milhões de pessoas leem ao menos parte das notícias on-line, 110 milhões leem de fato jornais on-line e 170 milhões utilizam uma rede social como Facebook, Tumblr ou Google+. Mais de 100 milhões de pessoas realizam operações bancárias on-line, e 74 milhões leem blogs, criando uma explosão de novos escritores, leitores e novos meios para o consumidor dar seu feedback, os quais não existiam. Adicionada ao mix de novas mídias sociais, cerca de 100 milhões de pessoas utilizam Twitter, serviço de mensagens por Internet e celular, e 80% das empresas da Fortune 500 utilizam o serviço para comunicação com clientes. Isso significa que seus clientes têm mais poder e podem conversar uns com os outros sobre os produtos e serviços oferecidos pelo seu negócio. Você tem um sólido programa on-line de relacionamento com o cliente? Sabe o que seus clientes andam falando sobre sua empresa? O seu departamento de marketing está atento?

O e-commerce e a publicidade na Internet cresceram em 2013 cerca de 7%, enquanto a publicidade tradicional não apresentou nenhum crescimento. As receitas de publicidade on-line do Google ultrapassaram os 50 bilhões de dólares em 2012. Será que o seu departamento de publicidade está alcançando este novo consumidor baseado na Web?

Novas leis tributárias e acionárias, exigindo que muitas empresas mantenham mensagens de e-mail por cinco anos, associadas às leis trabalhistas e sanitárias preexistentes, segundo as quais as empresas devem armazenar os dados sobre a exposição dos funcionários a substâncias químicas por até 60 anos, vêm estimulando o crescimento da informação digital, hoje estimada em 1,8 zettabytes (1,8 trilhão de gigabytes), o equivalente a mais de 50 mil Bibliotecas do Congresso Norte-americano. O seu departamento jurídico atende os requisitos mínimos de armazenamento de informações financeiras, ocupacionais e sobre saúde? Se não atende, todo o seu negócio pode estar em risco.

Resumidamente, é uma nova maneira de fazer negócios e isso afetará a sua futura carreira em grande medida. Mudanças no ambiente de negócios são geralmente acompanhadas por mudanças nos postos de trabalho e nas profissões. Independentemente de estar estudando finanças, contabilidade, administração, marketing, gestão de operações ou sistemas de informação, sua maneira de trabalhar, seu local de trabalho e sua remuneração serão afetados pelos sistemas de informação empresariais. O propósito deste livro é justamente ajudá-lo a entender essa nova realidade organizacional e tirar proveito dela.

O QUE HÁ DE NOVO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO?

Muita coisa! O que faz do sistema de informação gerencial o assunto mais excitante nos negócios é a mudança contínua em tecnologia, a gestão do uso da tecnologia e o impacto no sucesso dos negócios. Novos negócios e setores aparecem enquanto os antigos desaparecem, e empresas bem-sucedidas são aquelas que aprendem como usar as novas tecnologias. A Tabela 1.1 resume os principais temas novos no uso dos sistemas de informação empresariais. Esses temas aparecerão ao longo do livro em todos os capítulos, portanto pode ser uma boa ideia reservar algum tempo agora para discussão deles com seu professor e outros colegas.

Existem três mudanças inter-relacionadas na área de tecnologia: (1) a plataforma digital móvel, composta por smartphones e tablets, (2) o uso crescente de “big data” nos negócios e (3) o crescimento da “computação em nuvem”, onde mais e mais softwares corporativos são executados na Internet.

IPhones, celulares Android, BlackBerrys e tablets de alta definição não são simplesmente itens de entretenimento. Eles representam novas plataformas de computação e mídia emergentes baseadas em uma variedade de novas tecnologias de hardware e software. Uma parcela cada vez maior de computação empresarial está mudando dos PCs e computadores desktop para esses dispositivos móveis. Gerentes utilizam com frequência crescente esses dispositivos para coordenar o trabalho, comunicar-se com os empregados e disponibilizar informações para a tomada de decisão. Em 2013, mais da metade

dos usuários da Internet acessaram a Web através destes dispositivos móveis. Em grande parte, esses dispositivos estão mudando o caráter da computação corporativa.

Os gerentes usam costumeiramente a colaboração on-line e tecnologias sociais para tomar melhores decisões de maneira mais rápida. À medida que o comportamento gerencial muda, modifica-se também o modo como o trabalho é organizado, coordenado e avaliado. Conectando os empregados que trabalham em equipes e projetos, a rede social está onde o trabalho é feito, onde os planos são executados e onde os gerentes gerenciam. Os dados gerados a partir dessas redes sociais, bem como do tráfego da Web e os dados de monitoração gerados por máquinas a partir de sensores formam um vasto conjunto de dados, o Big Data, que oferece o potencial para uma análise e percepção muito mais refinadas dos dados.

A força da computação em nuvem e o crescimento da plataforma digital móvel significam que as organizações podem confiar mais em teletrabalho, trabalho remoto e tomada de decisão distribuída. Essa mesma plataforma indica que as empresas podem terceirizar um volume maior de trabalho e confiar em mercados (em vez de empregados) para construir valor. Significa também que as empresas podem contribuir com os fornecedores e clientes na criação de novos produtos ou no aprimoramento de produtos existentes.

Tabela 1.1

O que há de novo nos sistemas de informações gerenciais — SIG.

Mudança	Impacto empresarial
TECNOLOGIA	
Plataforma de computação em nuvem surge como uma das principais áreas de inovação empresarial	Um arranjo flexível de computadores na Internet começa a desempenhar tarefas tradicionalmente realizadas por computadores empresariais. As principais aplicações de negócios são entregues on-line como um serviço de Internet (<i>Software as a Service — SaaS</i>).
Big Data	As empresas buscam indicadores em grandes volumes de dados do tráfego da Web, mensagens de e-mail, conteúdo de mídia social e monitoração de máquinas (sensores).
A plataforma móvel digital surge para competir com o PC como um sistema empresarial	Os dispositivos móveis iPhone, da Apple, e Android são capazes de baixar centenas de milhares de aplicativos para manter a colaboração, serviços baseados em localização e comunicação com colegas. Os tablets, incluindo o iPad e o Kindle Fire, desafiam os laptops convencionais como plataformas para computação pessoal e corporativa.
GERENCIAMENTO	
Gerentes adotam colaboração on-line e software de redes sociais para melhorar coordenação, colaboração e compartilhamento de conhecimentos	Google Apps, Google Sites, Windows SharePoint Services da Microsoft, Lotus Connections da IBM são utilizados por mais de 100 milhões de profissionais ao redor do mundo para manter blogs, gerenciar projetos, realizar reuniões on-line e manter perfis pessoais, sociais e comunidades on-line.
Aplicações de inteligência empresarial aceleram	Painéis de dados analíticos e interativos mais poderosos oferecem informações de desempenho em tempo real a gerentes para aumentar o controle sobre a gestão e a tomada de decisões.
Reuniões virtuais se proliferam	Gerentes adotam tecnologias de telepresença, videoconferência e conferência pela Web para reduzir o tempo gasto em viagem e os custos, enquanto aumentam a colaboração e a tomada de decisão.
ORGANIZAÇÕES	
Social business	As empresas utilizam plataformas de redes sociais, incluindo Facebook, Twitter e ferramentas sociais corporativas internas, para aprofundar as interações com os funcionários, clientes e fornecedores. Os funcionários usam blogs, wikis, e-mail e mensagens de texto para interagir em comunidades on-line.
Teletrabalho ganha força no ambiente de trabalho	A Internet, laptops, smartphones e tablets viabilizam o trabalho remoto de um número crescente de pessoas fora do escritório tradicional. 55% dos negócios norte-americanos têm alguma forma de programa de trabalho remoto.
Cocriação do valor de negócio	A fonte de valor dos negócios passa de produtos para soluções e experiências e de recursos internos para redes de fornecedores e colaboração com os clientes. As cadeias de abastecimento e desenvolvimento de produtos tornam-se mais globais e colaborativas; interações entre clientes ajudam as empresas a definir novos produtos e serviços.

É possível ver algumas dessas tendências na prática na Seção Interativa sobre Pessoas. Milhões de gerentes e funcionários confiam fortemente na plataforma digital móvel para coordenar fornecedores e cargas, satisfazer consumidores e organizar as atividades do trabalho. Um dia de trabalho sem esses dispositivos móveis ou sem acesso à Internet seria inimaginável. Ao ler este caso, observe como a plataforma móvel tem alterado a maneira como as pessoas realizam seu trabalho e tomam decisões.

SEÇÃO INTERATIVA: PESSOAS

CONHEÇA OS NOVOS TRABALHADORES MÓVEIS

Quantas tarefas do seu trabalho você pode executar a partir da palma da sua mão? Provavelmente mais do que imagina. Existem muitas tarefas profissionais hoje em dia que podem ser realizadas utilizando-se um dispositivo móvel como iPad, iPhone, BlackBerry ou Android, tanto para os gerentes quanto para seus funcionários. Grandes e pequenas empresas estão se beneficiando disto.

O BlackBerry costumava ser o dispositivo móvel favorito para uso profissional, por ser otimizado para serviços de e-mail e mensagens de texto, com elevado nível de segurança e ferramentas para acessar os sistemas corporativos internos. Agora isso está mudando. Grandes e pequenas empresas estão começando a implantar o iPhone e o iPad da Apple, bem como dispositivos Android para realizar mais tarefas do seu trabalho. Os fabricantes estão aperfeiçoando seus sistemas de segurança para que os usuários móveis possam acessar remotamente os sistemas corporativos de forma mais segura. E eles estão desenvolvendo mais aplicativos, de forma a ter maior cobertura para aproveitar seus incríveis recursos gráficos e móveis.

Muitos dos aplicativos móveis recentes eram voltados para serviços de e-mail, ou para complementar as tarefas do ambiente de trabalho, como manuais digitais de voo para pilotos de avião em iPads, ou sistemas para *check in* de hóspedes em hotéis. Mas agora, à medida que a tecnologia móvel tem se tornado mais acessível e mais fácil de usar, ela está se difundindo para exercer também outras funções mais específicas e vitais do ambiente corporativo, tais como materiais de marketing para representantes farmacêuticos, software com a conta do cliente para serviços técnicos e aplicativos para os fazendeiros testarem a qualidade do leite de vaca.

Jackson Kayak é a maior fabricante do caiaque *whitewater*. Seu presidente, Eric Jackson, é campeão de esportes envolvendo caiaque e costuma passar metade do ano em competições e eventos em toda a América do Norte. O trabalho de Eric requer que ele participe de eventos esportivos, monitore as tendências do setor no campo, e atenda diretamente os clientes e revendedores. Munido de iPhone e iPad, Jackson afirma que pode comandar as 120 pessoas de sua empresa à distância.

Jackson utiliza conexão sem fio, em seu trailer equipado com Wi-Fi, para conectar-se à sede da empresa em

Sparta, Tennessee. Quando Jackson não dispõe de Wi-Fi, ele usa sua conexão celular 3G com o iPad. O iPad lhe proporciona acesso instantâneo a todas as suas operações, de forma que ele possa analisar dados dos clientes, atualizar o conteúdo do site ou aprovar novos projetos. O iPad de Jackson inclui aplicativos de calendários, e-mail, gestão de contatos, bem como a capacidade de criar e editar documentos, planilhas e apresentações — todas as ferramentas que esse executivo precisa para se comunicar com seu escritório, revendedores e clientes.

Voltando para a loja, os gerentes e funcionários da Jackson Kayak também acham que o iPad e o iPhone têm um valor inestimável. Na fábrica, o diretor de operações John Ratliff pode comparar no iPad os equipamentos de fabricação da Jackson Kayak lado a lado com as imagens das peças de reposição, para se certificar de que ele está recebendo as peças corretas. O iPhone e o iPad tornaram-se tão indispensáveis que a empresa equipou com iPhones toda a sua força de trabalho, desde os funcionários que atendem clientes, até os que trabalham no design e no controle de qualidade. Muitos deles também possuem iPad.

A utilização profissional dos dispositivos portáteis não está limitada somente às pequenas empresas. A PepsiCo fabrica e vende produtos de marcas como Pepsi, Gatorade, Mountain Dew, Tropicana, Quaker e Frito-Lay em todo o planeta e conta com mais de 300 mil funcionários. A empresa utiliza uma rede complexa de sistemas de distribuição interligados para transportar em caminhões os seus produtos, a partir de suas fábricas e depósitos até as lojas, para atender a demanda dos clientes. A PepsiCo comanda cerca de 17 mil rotas de distribuição por dia. O iPhone e o iPad ajudam os funcionários da divisão North American Beverages da PepsiCo a garantir que os produtos certos cheguem nos locais corretos da forma mais rápida e eficiente possível.

No passado, os motoristas e promotores de venda da PepsiCo começavam o dia pegando os planejamentos impressos com as quantidades de produtos solicitadas e as tarefas a serem executadas em cada ponto de entrega, desde descarregar as caixas de refrigerantes até arrumar os produtos expostos. Era muito difícil ajustar as mudanças sofridas de última hora nas solicitações, devido à dificuldade de comunicação com seus moto-

ristas de entrega, principalmente quando eles estavam em trânsito.

A North America Beverages da PepsiCo criou um aplicativo interno customizado para o iPhone chamado Power4Merch, que notifica imediatamente o promotor de vendas quando o motorista está chegando ao ponto de entrega. O iPhone do promotor tem um cartão eletrônico, de forma que ele possa ver o seu planejamento, os detalhes da loja, os perfis de conta e tudo o que ele precisa saber para realizar a manutenção na loja.

Os gerentes da PepsiCo usam seus iPads com aplicativos personalizados para monitorar o desempenho de suas equipes; controlar os preços, o esboço do posicionamento do produto na loja e os contratos; e ajudar a coordenar as entregas com os serviços dos promotores de venda. O aplicativo Manager's Briefcase fornece aos gerentes de venda do território uma versão eletrônica com todos os documentos e recursos necessários para que eles gerenciem suas equipes, incluindo auditorias nas lojas, formas de treinamento dos funcionários e notificações automatizadas aos promotores. Um gerente pode realizar atribuições de mão de obra diretamente no iPad. O iPad envia automaticamente uma notificação para o iPhone do promotor, informando que ele tem uma parada adicional para fazer, por exemplo. No passado, os gerentes tinham que gastar muito do seu tempo ao telefone, verificando mensagens de e-mail no escritório e as anotações. Com o iPad, o gestor começa e termina o seu dia com a sua equipe.

O segundo aplicativo para iPad, chamado SPOTLight, proporciona aos gerentes acesso instantâneo ao conteúdo do seu SharePoint, baseado na Web. Eles podem controlar os preços, exibir os esboços de posicionamento dos produtos nas lojas, acordos de desenvolvimento com os clientes ou novos contratos.

Os sistemas para iPhone e iPad da PepsiCo estão integrados com seus sistemas de informação organiza-

cional. A empresa utiliza o Mobile Device Management da AirWatch para implantar e gerir de forma segura os aplicativos nos celulares e também aproveita as funções de segurança do iPhone e do iPad para protegê-los dos acessos não autorizados.

A Coca-Cola Enterprises Inc., principal concorrente da PepsiCo em bebidas engarrafadas, também está aproveitando a tecnologia móvel. A Coca-Cola utiliza o software de serviço de campo móvel da ServiceMax Inc. para otimizar as atividades de trabalho de seus técnicos, que realizam manutenção de máquinas de refrigerantes em restaurantes e consertam máquinas de venda automática. Antigamente, após um técnico visitar um cliente no local, ele voltaria para seu carro, transferiria as anotações feitas em papel para um banco de dados em seu laptop e o transmitiria para o sistema de software centralizado da Coca-Cola. Muitos técnicos passavam meia hora a mais no final do dia organizando suas anotações.

Em 2012, cerca de 100 funcionários da Coca-Cola começaram a usar os aplicativos da ServiceMax em iPhones para despachar técnicos para um dia inteiro de chamadas de serviço, fornecer informações detalhadas sobre o cliente, atualizar automaticamente listas de peças armazenadas em suas vans e transferir as informações para o departamento de cobrança. O novo sistema reduziu em um terço o tempo gasto em administração pelos técnicos de manutenção, que são liberados para utilizar os equipamentos de outras empresas, além daqueles da própria Coca-Cola. A ServiceMax cobra cerca de mil dólares por pessoa por ano por uma assinatura.

Fontes: Shira Ovide, "Meet the New Mobile Workers", *The Wall Street Journal*, 11 mar. 2013; "Apple iPad in Business", Disponível em: <www.apple.com>, acesso em: 3 jun. 2014; e Aaron Freimark, "Apple Offers More iPad Management Features Than You Might Think", disponível em: <<http://searchconsumerization.techtarget.com>>, acesso em: 2 abr. 2013.

PERGUNTAS SOBRE O ESTUDO DE CASO

1. Quais tipos de aplicativos são descritos aqui? Quais funções de negócio eles apoiam? Como melhoram a eficiência operacional e a tomada de decisão?
2. Identifique os problemas que as empresas no estudo de caso resolveram com o uso de dispositivos digitais móveis.
3. Quais tipos de negócios têm maior probabilidade de se beneficiar equipando seus empregados com dispositivos digitais móveis, como iPhones e iPads?
4. Uma empresa que implantou iPhones disse: "O iPhone não representa uma mudança no jogo, mas uma mudança no setor. Ele modifica a maneira de interagir com seus clientes e com os seus fornecedores". Discuta as implicações dessa declaração.

Aplicativos organizacionais para iPhone e iPad

1. Salesforce Mobile
2. Cisco WebEx
3. SAP Business ByDesign
4. iWork
5. QuickBooks Online
6. Adobe Reader
7. Oracle Business Intelligence
8. Dropbox



Seja participando de uma reunião on-line, seja verificando os pedidos, seja trabalhando com arquivos e documentos ou obtendo inteligência empresarial, o iPhone e o iPad da Apple oferecem possibilidades ilimitadas para uso profissional. Uma impressionante tela multitouch, navegação completa na Internet e recursos para mensagens de texto, transmissão de vídeo e de áudio e gestão de documentos tornam cada um desses dispositivos uma plataforma para computação móvel que atende a múltiplos propósitos.

DESAFIOS E OPORTUNIDADES DA GLOBALIZAÇÃO: UM MUNDO PLANIFICADO

Antes de 1492 e das viagens de Colombo e de outros para as Américas, não havia nenhum sistema econômico global de comércio que interligasse todos os continentes do planeta. Após o século XV, um sistema de comércio global começou a surgir. O comércio mundial que se seguiu após essas viagens aproximou as pessoas e as culturas. A Revolução Industrial foi realmente um fenômeno mundial movido pela expansão do comércio entre as nações. Até que a Internet surgisse e fosse aperfeiçoada, a economia global era ineficiente porque a comunicação de um canto a outro da Terra era difícil e cara.

Em 2005, o jornalista Thomas Friedman escreveu um importante livro que declarava que o mundo atual era “plano”, pois a Internet e a comunicação global haviam expandido fortemente as oportunidades de comunicação entre as pessoas e reduzido muitíssimo as vantagens econômicas e culturais dos países desenvolvidos. Os Estados Unidos e os países europeus estavam em guerra por sua vida econômica, competindo por empregos, mercados, recursos e mesmo ideias com uma população altamente educada e motivada em áreas de baixas rendas nos locais menos desenvolvidos (Friedman, 2007). Essa “globalização” apresenta a você e aos seus negócios tanto oportunidades quanto desafios.

Um percentual crescente da economia norte-americana e de outros países industrialmente avançados na Europa e na Ásia depende de importações e exportações. Em 2013, mais de 33% da economia dos Estados Unidos eram resultado de comércio internacional, tanto de importações quanto de exportações. Na Europa e na Ásia, esse número excedeu 50%. Metade das empresas norte-americanas da Fortune 500 obtém pelo menos metade de suas receitas em operações internacionais. Por exemplo, mais de 50% das receitas da Intel em 2012 vieram das vendas internacionais de microprocessadores, e o mesmo ocorre com General Electric, Ford Motor Company, IBM, Dow Chemical e McDonald's. Enquanto 80% dos brinquedos vendidos nos Estados Unidos são fabricados na China, cerca de 90% dos PCs fabricados na China usam microprocessadores da Intel ou da Advanced Micro Design (AMD) fabricados nos Estados Unidos.

Mas não são apenas os produtos que cruzam as fronteiras. Os empregos também o fazem, alguns deles são vagas de alto nível, bem remuneradas e que exigem formação universitária. Na última década, os Estados Unidos perderam milhões de empregos para os produtores internacionais de baixa renda. Atualmente, entretanto, a manufatura representa apenas uma pequena parte dos empregos norte-americanos (menos de 12%). Em um ano normal, cerca de 300 mil trabalhos de prestação de serviços atravessam o oceano rumo a países de baixa renda, muitos deles em posições que demandam menor conhecimento em sistemas de informação, mas também incluindo “serviços intercambiáveis” em arquitetura, serviços financeiros, centrais de atendimento ao consumidor, consultoria, engenharia e mesmo radiologia.

Entre os aspectos positivos, está o fato de os Estados Unidos criarem mais de 3,5 milhões de novos empregos em um ano normal; empregos em sistemas de informação e nas outras áreas listadas anteriormente cresceram de forma acentuada em números, salários, produtividade e qualidade do trabalho. A terceirização acabou acelerando o desenvolvimento de novos sistemas nos Estados Unidos e no mundo. Em meio a uma recessão econômica, empregos em sistemas de informação estão entre aqueles para os quais há maior demanda.

Como estudante de administração, seu desafio é desenvolver habilidades de alto nível através da educação e da experiência no dia a dia do trabalho que não podem ser terceirizadas. O desafio para o seu negócio é evitar mercados para bens e serviços que podem ser produzidos em outros países a um custo muito mais baixo. As oportunidades são igualmente imensas. Você pode aprender a obter lucros a partir de baixos custos disponíveis nos mercados mundiais e com a chance de servir a um mercado com bilhões de clientes. Você tem a oportunidade de desenvolver produtos e serviços mais rentáveis e do mais alto nível. Ao longo deste livro, encontrará exemplos de empresas e indivíduos que fracassaram ou foram bem-sucedidos na utilização de sistemas de informação para se adaptarem a este novo ambiente global.

O que a globalização tem a ver com os sistemas de informação gerenciais? É simples: tudo. O surgimento da Internet em um sistema internacional de comunicação totalmente desenvolvido reduziu drasticamente os custos de operação e transação em uma escala global. A comunicação entre uma fábrica em Xangai e um centro de distribuição em Sioux Falls, Dakota do Sul, agora é instantânea e virtualmente gratuita. Os clientes podem fazer compras em um mercado mundial, obtendo informações sobre preço e qualidade de maneira confiável, 24 horas. As empresas que criam produtos e serviços em escala global alcançam reduções de custos extraordinárias ao encontrarem fornecedores mais baratos e gerenciarem suas instalações em outros países. Empresas de serviços pela Internet, como Google e eBay, podem replicar seus modelos de negócios e serviços em diversos países, sem ter de redesenhar sua cara infraestrutura de sistemas de informação de custo fixo.

OBJETIVOS ORGANIZACIONAIS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

O que torna os sistemas de informação tão essenciais hoje em dia? Por que as empresas estão investindo tanto em tecnologias e sistemas de informação? A intenção é atingir seis importantes objetivos organizacionais: excelência operacional; novos produtos, serviços e modelos de negócio; relacionamento mais estreito com clientes e fornecedores; melhor tomada de decisões; vantagem competitiva; e sobrevivência.

Excelência operacional

As empresas estão sempre tentando melhorar a eficiência de suas operações a fim de conseguir mais lucratividade. Das ferramentas de que os administradores dispõem, as tecnologias e os sistemas de informação estão entre as mais importantes para atingir altos níveis de eficiência e produtividade nas operações, especialmente quando combinadas com mudanças no comportamento da administração e nas práticas de negócios.

O Walmart, o maior varejista do planeta, oferece um bom exemplo de como os sistemas de informação, aliados a práticas empresariais brilhantes e uma administração colaborativa, são capazes de atingir uma eficiência operacional de classe mundial. Em 2013, as vendas do Walmart ultrapassaram os 469 bilhões de dólares — aproximadamente um décimo das vendas de varejo em todos os Estados Unidos —, em grande parte graças ao seu sistema Retail Link, que conecta digitalmente os fornecedores a cada uma das 9.600 lojas Walmart espalhadas ao redor do mundo. Assim que um cliente compra um artigo, o fornecedor fica sabendo que deve enviar um substituto para a prateleira. O Walmart é a mais eficiente loja de varejo do setor, alcançando vendas de mais de 450 dólares por pé quadrado, contra 425 dólares por pé quadrado da Target, seu concorrente mais próximo, e menos de 12 dólares por pé quadrado das outras grandes varejistas.

A Amazon, maior varejista on-line do mundo, gerou 61 bilhões de dólares em vendas em 2012, e investiu 2,1 bilhões de dólares em sistemas de informação de maneira que, quando um dos seus 170 milhões de clientes procura por um produto, a Amazon pode responder em milissegundos com o produto solicitado (e fornecer recomendações para outros produtos relacionados).

Novos produtos, serviços e modelos de negócios

As tecnologias e os sistemas de informação são a principal ferramenta de que as empresas dispõem para criar novos produtos e serviços, assim como modelos de negócio inteiramente novos. Um **modelo de negócio** descreve como a empresa produz, entrega e vende um produto ou serviço para criar valor. A indústria fonográfica atual é completamente diferente da que existia em 2000. A Apple Inc. transformou o velho modelo de negócio de distribuição de música, baseado em discos de vinil, fitas cassete e CDs, em um modelo de distribuição legal e on-line, a partir de sua própria plataforma tecnológica operacional e da loja iTunes. A Apple prosperou a partir de um fluxo contínuo de inovações, incluindo o aparelho original iPod, o iPod nano, o serviço de música iTunes, o iPhone e o iPad.

Relacionamento mais estreito com clientes e fornecedores

Quando uma empresa conhece de verdade seus clientes e os atende bem, do jeito que eles querem ser atendidos, a reação típica deles é voltar a essas empresas e comprar mais. Isso aumenta as receitas e os lucros. O mesmo se aplica aos fornecedores: quanto mais os fornecedores de uma empresa estiverem envolvidos com ela, mais poderão lhe fornecer insumos vitais. Isso reduzirá os custos. Mas como empresas com milhões de consumidores on-line e off-line podem conhecer de verdade seus clientes e fornecedores?

O Mandarin Oriental, em Manhattan, e outros hotéis de alto padrão são um bom exemplo de como as tecnologias e os sistemas de informação podem ser usados para estreitar o relacionamento com os clientes. Esses hotéis usam computadores para identificar as preferências dos hóspedes — tais como a sua temperatura ambiente preferida no quarto, sua hora de check-in, os números de telefones mais discados e seus programas de televisão favoritos. Depois, armazenam esses dados em um gigantesco repositório de dados. Todos os quartos individuais desses hotéis são conectados em rede a um servidor central, de maneira que podem ser controlados ou monitorados a distância. Quando um cliente chega a um desses hotéis, o sistema automaticamente muda as condições do quarto com base no perfil digital desse cliente, tais como diminuição da intensidade das luzes, configuração da temperatura ambiente, ou seleção da música apropriada. Eles também analisam os dados para identificar os melhores clientes e desenvolver campanhas de marketing individualizadas, com base nas preferências reveladas.

A JCPenney exemplifica os benefícios de sistemas de informação para estreitar o relacionamento com os fornecedores. Cada vez que uma camisa é comprada em uma loja JCPenney nos Estados Unidos, o registro da venda aparece imediatamente nos computadores da TAL Apparel Ltd., em Hong Kong, uma gigantesca indústria que produz uma em cada oito camisas vendidas nos Estados Unidos. Um modelo computacional desenvolvido pela própria TAL processa o número e, depois, decide quantas camisas devem ser feitas, em quais estilos, cores e tamanhos. Em seguida, a TAL envia o produto diretamente para cada loja JCPenney, driblando os distribuidores. Em outras palavras, o estoque de camisas da JCPenney chega praticamente a zero, assim como o custo de estocá-las.

Melhor tomada de decisões

Muitos administradores trabalham às cegas, sem nunca poder contar com a informação certa na hora certa para tomar uma decisão informada. Também há aqueles que se apoiam em previsões, palpites ou na sorte. O resultado é a produção insuficiente ou excessiva de bens e serviços, a má alocação de recursos e tempos de resposta ineficientes. Essas deficiências elevam os custos e geram perda de clientes. Nos últimos dez anos, as tecnologias e os sistemas de informação têm permitido que, ao tomar uma decisão, os administradores façam uso de dados em tempo real, oriundos do próprio mercado.

Um exemplo disso é a Verizon Corporation, uma das maiores prestadoras de serviços de telecomunicações dos Estados Unidos. Com um painel digital baseado na Internet, ela oferece a seus executivos informações precisas e em tempo real a respeito das queixas dos clientes, do desempenho da rede em cada localidade servida, de interrupções no serviço e de linhas danificadas por tempestades. Usando essas informações, pode-se imediatamente enviar equipes de reparo às áreas afetadas, informar os consumidores a respeito do andamento dos reparos e restaurar o serviço rapidamente.

Vantagem competitiva

Se as empresas atingirem um ou mais dos objetivos organizacionais tratados até aqui — excelência operacional; novos produtos, serviços e modelos de negócio; relacionamento mais estreito com consumidores e fornecedores; e melhor tomada de decisões —, provavelmente já terão conseguido certa vantagem competitiva. E, se fizerem essas coisas melhor que seus concorrentes, gastando menos para obter produtos superiores e respondendo a clientes e fornecedores em tempo real, aumentarão as vendas e os lucros até um nível que os concorrentes não conseguirão igualar. A Apple Inc., o Walmart e a UPS são líderes em seus setores, porque sabem como utilizar os sistemas de informação para esse propósito.

Sobrevivência

Outro motivo para as empresas investirem em sistemas e tecnologias de informação está no fato de que eles se tornaram imprescindíveis à prática de negócios. Muitas vezes, essa “imprescindibilidade” é determinada por mudanças no setor. Por exemplo, depois que o Citibank introduziu os primeiros caixas automáticos na região de Nova York, para atrair clientes com serviços de alto nível, seus concorrentes correram para oferecer o mesmo. Hoje, praticamente todos os bancos nos Estados Unidos têm caixas automáticos locais, com conexões a redes nacionais e internacionais como a Cirrus. Assim, oferecer esse tipo de serviço se tornou simplesmente imprescindível para estar e sobreviver no setor de varejo bancário.

Uma série de regulamentações federais e estaduais norte-americanas obriga as empresas e seus funcionários a manter determinados registros, inclusive digitais. Por exemplo, a Lei de Controle de Substâncias Tóxicas (1976), que regula a exposição dos trabalhadores norte-americanos a mais de 75 mil substâncias químicas tóxicas, exige que as empresas mantenham registros dessa exposição do empregado por 30 anos. A Lei Sarbanes-Oxley (2002), cujo objetivo é aumentar a responsabilidade das empresas públicas e de seus auditores, exige que tais empresas mantenham todos os registros e relatórios de auditoria, inclusive todas as mensagens de e-mails durante cinco anos. As empresas investem em tecnologias e sistemas de informação para responder aos requisitos de armazenamento de informações e relatório. A Lei Dodd-Frank (2010) exige que empresas de serviços financeiros expandam seus relatórios públicos sobre derivativos e outros instrumentos financeiros.

1.2 Perspectivas em sistemas de informação e tecnologia de informação

Até agora temos usado *sistemas de informação e tecnologias de informação* informalmente, sem definir os termos. Por **tecnologia de informação (TI)**, entenda-se todo o hardware e todo o software de que uma empresa necessita para atingir seus objetivos organizacionais. Isso inclui não apenas computadores, unidades de disco e dispositivos portáteis móveis, mas também como os sistemas operacionais Windows ou Linux, o pacote Microsoft Office de produtividade para desktop e os milhares de programas computacionais que podem ser encontrados em uma grande empresa. Já os “sistemas de informação” são mais complexos e, para serem bem compreendidos, devem ser analisados tanto da perspectiva tecnológica quanto do ponto de vista organizacional.

O QUE É UM SISTEMA DE INFORMAÇÃO?

Um **sistema de informação (SI)** pode ser definido tecnicamente como um conjunto de componentes inter-relacionados que coletam (ou recuperam), processam, armazenam e distribuem informações destinadas a apoiar a tomada de decisões, a coordenação e o controle em uma organização. Além disso, os sistemas de informação também auxiliam os gerentes e trabalhadores a analisar problemas, visualizar assuntos complexos e criar novos produtos.

Os sistemas de informação contêm informações sobre pessoas, locais e itens significativos para a organização ou para o ambiente que a cerca. No caso, **informação** quer dizer dados que foram modelados em um formato significativo e útil para os seres humanos. **Dados**, ao contrário, são sequências de fatos ainda não analisados, representativos de eventos que ocorrem nas organizações ou no ambiente físico, antes de terem sido organizados e dispostos de forma que as pessoas possam entendê-los e usá-los.

Um exemplo comparando informações e dados pode ser bem útil. Os caixas de supermercado registram milhões de dados, tais como códigos de barras, que descrevem cada produto. Esses dados podem ser somados e analisados, a fim de fornecer informações significativas, como o número total de detergentes vendidos em determinada loja, as marcas que são vendidas mais rapidamente ou ainda o total gasto nessa marca de detergente nessa loja ou na região (ver Figura 1.1).

Três atividades em um sistema de informação geram informações de que as organizações necessitam para tomar decisões, controlar operações, analisar problemas e criar novos produtos ou serviços. Essas atividades são entrada, processamento e saída (ver Figura 1.2). A **entrada** captura ou coleta dados brutos de dentro da organização ou de seu ambiente externo. O **processamento** converte esses dados brutos em uma forma mais significativa. A **saída** transfere as informações processadas às pessoas que as utilizarão ou às atividades nas quais serão empregadas. Os sistemas de informações também requerem um **feedback**, que é uma resposta à ação adotada a determinados membros da organização para ajudá-los a avaliar ou corrigir o estágio de entrada.

No sistema de venda de ingressos do San Francisco Giants, a entrada bruta consiste nos dados fornecidos no pedido dos ingressos, como nome, endereço e número de cartão de crédito do comprador, número de ingressos, bem como a data do jogo para a qual o ingresso está sendo comprado. Outra entrada seria o preço do ingresso, que varia de acordo com a análise do computador, de quanto poderia ser cobrado para melhorar os resultados das vendas em um jogo específico. Os computadores armazenam esses dados e os processam para calcular e acompanhar os totais dos pedidos, e para enviar as solicitações de pagamento para as empresas de cartão de crédito. A saída consiste na impressão dos

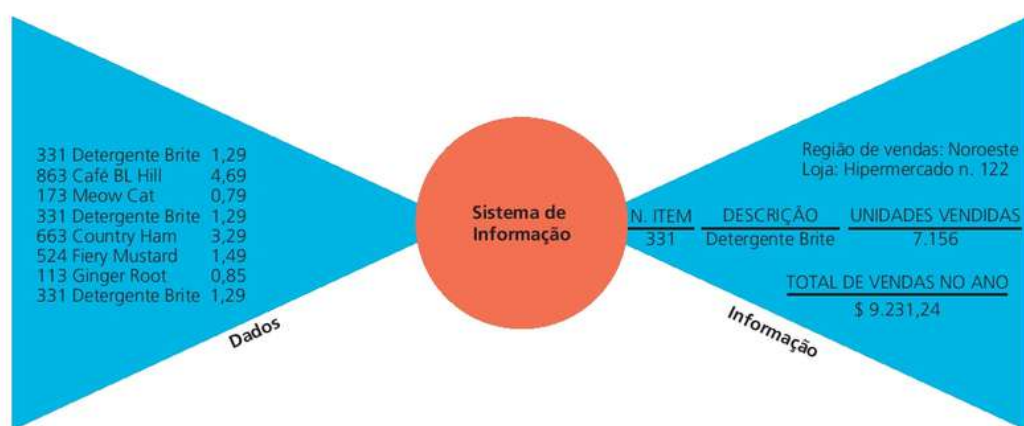


Figura 1.1 Dados e informação

Os dados brutos registrados por um caixa de supermercado podem ser processados e organizados de modo a produzir informações úteis, tais como o total de unidades de detergente vendidas ou a receita total de vendas do detergente em uma determinada loja ou região.

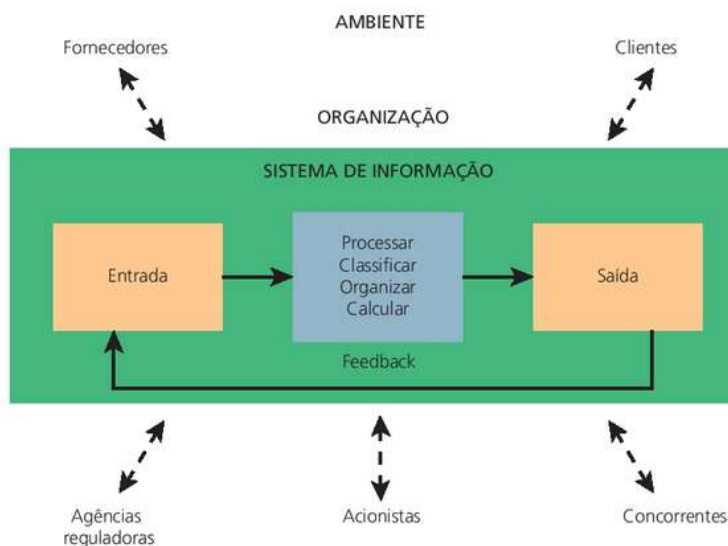
ingressos, emissão de recibos e relatórios sobre os pedidos de ingressos on-line. O sistema fornece a informação significativa, tal como o número de ingressos vendidos para um determinado jogo, os respectivos valores cobrados, o número total de ingressos vendidos a cada ano e os clientes frequentes.

Embora os sistemas de informação informatizados utilizem a tecnologia de computadores para processar dados brutos e transformá-los em informações inteligíveis, existe uma diferença entre um computador e um software, de um lado, e um sistema de informação, de outro. Os computadores eletrônicos e os programas relacionados são o fundamento técnico, as ferramentas e os materiais dos modernos sistemas de informação. Os computadores são os equipamentos que armazenam e processam as informações. Os programas de computador ou software são conjuntos de instruções operacionais que dirigem e controlam o processamento do computador. É importante saber como funcionam os computadores e os programas para projetar soluções para os problemas organizacionais, mas os computadores são apenas parte de um sistema de informação.

Podemos fazer uma analogia com uma casa. As casas são construídas utilizando-se martelos, pregos e madeira, mas não são eles que fazem uma casa. A arquitetura, o projeto, a localização, o paisagismo e todas as decisões que levam à criação desses itens fazem parte da residência e são essenciais para a resolução do problema de colocar um teto sobre nossa cabeça. Computadores e programas são o martelo, os pregos e o madeiramento dos sistemas de informação, mas sozinhos não podem produzir a informação de que uma determinada empresa necessita. Para entender os sistemas de informação, é preciso compreender os tipos de problemas que eles devem resolver, os elementos de sua arquitetura e projeto e os processos organizacionais que levam a essas soluções.

Figura 1.2 Funções de um sistema de informação

Um sistema de informação contém informações sobre uma organização e o ambiente que a cerca. Três atividades básicas — entrada, processamento e saída — produzem as informações de que as organizações necessitam. Feedback é a saída retornada a determinadas pessoas e atividades da organização para análise e refinamento da entrada. Fatores ambientais, tais como clientes, fornecedores, concorrentes, acionistas e agências reguladoras, interagem com a organização e seus sistemas de informação.



NÃO É APENAS TECNOLOGIA: O PAPEL DAS PESSOAS E ORGANIZAÇÕES

Para compreender totalmente os sistemas de informação, é preciso conhecer suas dimensões mais amplas — a organizacional, a humana e a tecnológica (ver Figura 1.3) —, bem como seu poder de fornecer soluções para os desafios e problemas no ambiente empresarial. Chamamos essa compreensão mais ampla de sistemas de informação, que abrange um entendimento das dimensões organizacional e humana dos sistemas, bem como de suas dimensões técnicas, de **capacitação em sistemas de informação**. Essa capacitação inclui uma abordagem comportamental e técnica do estudo dos sistemas de informação. A **capacitação em computadores**, ao contrário, foca primordialmente o conhecimento da tecnologia de informação.

O campo dos **sistemas de informação gerenciais (SIG)** tenta proporcionar aquela capacitação mais ampla em sistemas de informação. Os SIG lidam com as questões tanto comportamentais quanto técnicas que cercam o desenvolvimento, o uso e o impacto dos sistemas de informação adotados por administradores e funcionários em uma empresa.

DIMENSÕES DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Vamos analisar agora cada uma das dimensões dos sistemas de informação — as organizações, as pessoas e a tecnologia da informação.

Organizações

Os sistemas de informação são parte integral das organizações. E, embora nossa tendência seja pensar que a tecnologia da informação está alterando as organizações e empresas, trata-se, na verdade, de uma via de mão dupla: a história e a cultura das empresas também determinam como a tecnologia é e deveria ser usada. A fim de entender como uma organização específica usa sistemas de informação, é preciso saber algo sobre a estrutura, história e cultura dela.

As organizações têm uma estrutura composta por diferentes níveis e especializações. Essa estrutura revela uma clara divisão do trabalho. As empresas são organizadas na forma de uma hierarquia, ou uma estrutura piramidal, de responsabilidade e autoridade crescentes. Os níveis superiores da hierarquia são compostos de pessoal administrativo, profissional e técnico, ao passo que os níveis inferiores são ocupados pelo pessoal operacional. Especialistas são empregados e treinados para diferentes funções organizacionais, como vendas e marketing, manufatura e produção, finanças, contabilidade e recursos humanos. A empresa desenvolve, então, sistemas de informação para atender a essas diferentes especializações e níveis. No Capítulo 2 veremos mais detalhes sobre as funções organizacionais e sobre como os sistemas de informação podem auxiliá-las.

Uma organização executa e coordena o trabalho através desta hierarquia estruturada e de seus **processos de negócios**, isto é, comportamentos e tarefas logicamente relacionadas para a execução do trabalho. Desenvolver um novo produto, preencher um pedido ou contratar um novo funcionário são exemplos de processos organizacionais.

Na maioria das empresas, esses processos incluem regras formais que foram desenvolvidas ao longo de muito tempo. Tais regras orientam os funcionários em uma série de procedimentos, desde preencher uma fatura até responder às reclamações dos clientes. Alguns desses processos são formulados por escrito, mas outros são práticas informais de trabalho — retornar os telefonemas de colegas de trabalho ou clientes, por exemplo. Os sistemas de informação automatizam muitos processos de negócios. Como se concede crédito a um determinado cliente, ou se envia uma fatura, por exemplo, são tarefas em geral determinadas por um sistema de informação que incorpora um conjunto de processos formais.

Cada empresa tem uma **cultura** peculiar, ou um conjunto fundamental de premissas, valores e modos de fazer as coisas, que é aceito pela maioria de seus membros. Sempre se pode encontrar partes da cultura de uma organização embutidas em seus sistemas de informação. Por exemplo, a preocupação da United Parcel Service em colocar em primeiro lugar o atendimento ao cliente é um aspecto da sua cultura organizacional que pode ser encontrado nos sistemas de rastreamento de encomendas da empresa.



Figura 1.3 Sistemas de informação são mais do que computadores

Para usar os sistemas de informação com eficiência, é preciso entender as dimensões organizacional, humana e tecnológica que os formam. Um sistema de informação oferece soluções para importantes problemas ou desafios organizacionais que a empresa enfrenta.

Os diferentes níveis e especialidades em uma empresa criam interesses e pontos de vista diversos, muitas vezes conflitantes. O conflito é a base das políticas organizacionais. Os sistemas de informação saem desse caldeirão de perspectivas, conflitos, compromissos e acordos que são inerentes a todas as organizações.

Pessoas

Uma empresa é tão boa quanto as pessoas que trabalham nela e a gerenciam. O mesmo se aplica aos sistemas de informação, que são inúteis sem pessoas qualificadas para desenvolvê-los e mantê-los, e sem quem saiba usar as informações de um sistema para atingir os objetivos organizacionais.

Por exemplo, um call center equipado com um avançado sistema de relacionamento com clientes (descrito em capítulos posteriores) será inútil se os funcionários não forem adequadamente treinados para lidar com pessoas, encontrar soluções para os seus problemas e dar-lhes a sensação de que a empresa se preocupa com eles. Do mesmo modo, as atitudes do funcionário em relação ao trabalho, aos empregadores ou à tecnologia têm efeito determinante na sua capacidade de usar os sistemas de informação de modo produtivo.

Para gerir uma empresa, são necessários diferentes tipos de conhecimentos e pessoas, o que engloba desde administradores até empregados da linha de frente. A tarefa dos administradores é “entender a lógica” das muitas situações enfrentadas pela organização, tomar decisões e formular planos de ação para a resolução de problemas organizacionais. Os administradores percebem os desafios presentes no ambiente, estabelecem a estratégia organizacional para responder a eles e alocam os recursos humanos e financeiros para coordenar o trabalho e alcançar o sucesso. Durante todo o processo, eles devem exercer uma liderança responsável.

Mas os administradores devem fazer mais do que gerir o que já existe. Devem também criar novos produtos e serviços e, até mesmo, recriar a própria organização de tempos em tempos. Uma parcela substancial da responsabilidade da administração é o trabalho criativo impulsionado por novos conhecimentos e informações. A tecnologia da informação pode desempenhar um papel poderoso no sentido de ajudar os gestores a desenvolver soluções inovadoras para uma ampla gama de problemas.

Como será percebido ao longo deste livro, a tecnologia é relativamente barata hoje em dia, mas os recursos humanos são muito caros. Como o ser humano é o único capaz de resolver problemas organizacionais e converter a tecnologia da informação em soluções úteis, dedicamos grande parte deste livro a examinar a dimensão humana nos sistemas de informação.

Tecnologia

A tecnologia da informação é uma das muitas ferramentas que os gerentes utilizam para enfrentar mudanças e complexidade. **Hardware** é o equipamento físico usado para atividades de entrada, processamento e saída de um sistema de informação. Consiste em computadores de vários tipos e formatos; diversos dispositivos de entrada, saída e armazenamento; e os dispositivos de telecomunicações que interligam todos esses elementos.

O **software** consiste em instruções detalhadas e pré-programadas que controlam e coordenam os componentes de hardware de um sistema de informação. O Capítulo 5 descreve as plataformas de software e hardware utilizadas pelas empresas de hoje em mais detalhes.

A **tecnologia de armazenamento de dados** consiste no software que comanda a organização dos dados em meios físicos de armazenamento. Mais detalhes sobre os métodos para organizar e acessar os dados são encontrados no Capítulo 6.

A **tecnologia de comunicações e de redes**, composta por dispositivos físicos e software, interliga os diversos equipamentos de computação e transfere dados de uma localização física para outra. Equipamentos de computação e comunicação podem ser conectados em redes para compartilhar voz, dados, imagens, som e até vídeo. Uma **rede** liga dois ou mais computadores para compartilhar dados ou recursos, tais como uma impressora.

A maior rede do mundo e a mais amplamente utilizada é a **Internet**. A Internet é uma “rede das redes” global que usa padrões universais (descritos no Capítulo 7) para conectar milhões de diferentes redes em mais de 230 países ao redor do mundo.

A Internet criou uma plataforma de tecnologia “universal” sobre a qual se constroem novos produtos, serviços, estratégias e modelos de negócios. Essa mesma plataforma tecnológica também tem usos internos, fornecendo conectividade para unir diferentes sistemas e redes dentro de uma empresa. As redes corporativas internas baseadas na tecnologia da Internet são chamadas de **intranets**. As intranets particulares que permitem o acesso de usuários autorizados fora da organização são chamadas de **extranets**; as empresas usam essas redes para coordenar suas atividades com outras empresas e, assim,

fazer compras, colaborar em projetos e executar outras atividades interorganizacionais. Hoje, para a maioria das empresas, usar a tecnologia da Internet é tanto uma necessidade empresarial quanto uma vantagem competitiva.

A **World Wide Web** é um serviço proporcionado pela Internet que usa padrões universalmente aceitos para armazenar, recuperar, formatar e mostrar informações no formato de uma página da Internet. As páginas da Web contêm texto, gráficos, animações, som e vídeo e estão ligadas a outras páginas. Clicando em palavras destacadas ou em botões de uma página Web, temos acesso a páginas relacionadas para procurar informações adicionais e links a outros endereços na Web. Ela pode servir de base para novos tipos de sistemas de informação, tais como sistema de rastreamento de encomendas baseado na Web da UPS.

Todas essas tecnologias, juntamente com as pessoas necessárias para acioná-las, representam recursos que podem ser compartilhados por toda a organização e constituem a **infraestrutura de tecnologia da informação (TI)** da empresa. A infraestrutura de TI provê a fundação, ou *plataforma*, sobre a qual a empresa pode montar seus sistemas de informação específicos. Cada organização deve projetar e administrar cuidadosamente sua infraestrutura de TI, de modo que ela contenha o conjunto de serviços tecnológicos necessários para o trabalho que se quer realizar com os sistemas de informação. Os capítulos 5 a 8 deste livro analisam cada um dos componentes tecnológicos mais importantes da infraestrutura de tecnologia da informação e mostram como todos trabalham em conjunto na criação da plataforma de tecnologia para a organização.

A Seção Interativa sobre Tecnologia descreve algumas das tecnologias normalmente usadas em sistemas de informação baseados em computadores. A UPS faz investimentos pesados em tecnologias de sistemas de informação para tornar suas operações mais eficientes e orientadas ao cliente. Para tanto, usa uma gama de tecnologias de informação que incluem leitores de códigos de barras, redes sem fio, mainframes, computadores portáteis, Internet e diversos tipos de software voltados ao rastreamento de encomendas, cálculos de frete, armazenamento de contas do cliente e administração da logística. Ao ler esse estudo de caso, procure identificar o problema enfrentado pela empresa, quais soluções estavam disponíveis ao gestor e em que medida a solução escolhida foi apropriada.

Vamos identificar os elementos organizacionais, humanos e tecnológicos no sistema de rastreamento de encomendas da UPS. O elemento organizacional vincula o sistema de rastreamento de encomendas às funções de vendas e produção da UPS (o produto principal da UPS é um serviço — entrega de encomendas). Ele especifica os procedimentos necessários para identificar os pacotes com informações sobre o remetente e o destinatário, para monitorar o estoque, rastrear encomendas em trânsito e emitir relatórios sobre a posição da encomenda para os clientes da UPS ou para os responsáveis pelo atendimento.

O sistema também deve fornecer informações que satisfaçam as necessidades dos gerentes e outros funcionários. Os motoristas da UPS precisam ser treinados nos procedimentos de retirada e de entrega de encomendas, bem como na utilização do sistema de rastreamento, para que possam trabalhar com eficiência e efetividade. Os clientes da UPS talvez precisem de algum treinamento para usar o software de rastreamento ou o site da empresa.

A administração da UPS é responsável pelos níveis e custos dos serviços de monitoração e pela promoção da estratégia da empresa, que combina baixo custo e serviço de qualidade superior. A administração decidiu usar a automação para tornar ainda mais fácil enviar uma encomenda via UPS e para verificar a situação de entrega, reduzindo assim seus custos e aumentando as receitas de vendas.

A tecnologia de apoio ao sistema consiste em computadores de mão, leitores de código de barras, redes de comunicações com e sem fio, computadores de mesa, o computador central da UPS, tecnologia de armazenamento dos dados de entrega da encomenda, software interno de rastreamento da UPS e software de acesso à World Wide Web. O resultado é uma solução de sistema de informação para o desafio da empresa, que é proporcionar alto nível de serviço com preços baixos diante da crescente concorrência.

1.3 Compreendendo os sistemas de informação: uma abordagem de resolução de problemas organizacionais

Nossa abordagem para entender os sistemas de informação é considerá-los, juntamente com as tecnologias de informação, soluções para uma variedade de problemas e desafios organizacionais. Chamamos isso de “abordagem de resolução de problemas”. As empresas enfrentam muitos desafios e problemas, e os sistemas de informação são uma das principais maneiras de resolvê-los. Todos os

estudos de caso deste livro ilustram como uma empresa recorre aos sistemas de informação para resolver um problema específico.

A abordagem de resolução de problemas tem relevância direta para sua futura carreira. Seus futuros empregadores o contratarão por sua habilidade de solucionar problemas organizacionais e atingir os objetivos da empresa. Assim, será muito útil saber como os sistemas de informação contribuem para a resolução de problemas tanto para você quanto para seus empregadores.

A ABORDAGEM DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

À primeira vista, a resolução de problemas no dia a dia parece perfeitamente simples: uma máquina quebra, espalhando peças e óleo por todo lado e, evidentemente, alguém tem que fazer algo a respeito. Sua atitude é óbvia: você procura uma ferramenta pela loja e começa a reparar a máquina. Depois de limpar tudo e de inspecionar as outras partes, você liga a máquina, e a produção é retomada.

SEÇÃO INTERATIVA: TECNOLOGIA

A UPS CONCORRE GLOBALMENTE COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

A United Parcel Service (UPS) começou sua operação em 1907, com seu escritório em um porão do tamanho de um cubículo. Jim Casey e Claude Ryan — dois adolescentes de Seattle munidos de duas bicicletas e um telefone — prometiam “o melhor serviço e o preço mais baixo”. A UPS tem usado essa fórmula com sucesso há mais de um século para se tornar a maior empresa mundial de distribuição de encomendas, por via terrestre e por via aérea. Hoje é uma organização global, com cerca de 400 mil empregados, 96 mil veículos e a nona maior companhia aérea do mundo.

Hoje, a UPS entrega diariamente 16,3 milhões de encomendas e documentos nos Estados Unidos e em mais de 220 outros países no mundo. A empresa conseguiu manter a liderança nos serviços de entrega de pequenos pacotes, apesar da concorrência acirrada com a FedEx e a Airborne Express, investindo pesado em tecnologia de informação avançada. A UPS gasta mais de um bilhão de dólares por ano para manter um alto nível de serviços ao cliente, mantendo os custos baixos e otimizando suas operações gerais.

Tudo começa com a etiqueta com código de barras colada a um pacote, que contém informações detalhadas sobre o remetente, o destino e a data prevista de entrega. Os clientes podem baixar e imprimir suas próprias etiquetas usando um software especial fornecido pela UPS ou acessando o site da empresa. Antes mesmo que o pacote seja recolhido, informações da etiqueta “inteligente” são transmitidas a uma das redes de computadores da UPS em Mahwah, Nova Jersey, ou Alpharetta, Geórgia, e enviadas ao centro de distribuição mais próximo de seu destino final.

Os entregadores nesses centros copiam os dados da etiqueta e utilizam um software especial para criar a rota de entrega mais eficiente para cada motorista, considerando o tráfego, as condições climáticas, bem como a localização de cada parada. Em 2009, a UPS come-

çou a instalar sensores em seus veículos de entrega, que podem captar a velocidade e a localização do caminhão, o número de vezes que ele é posicionado em marcha ré e se o cinto de segurança do motorista está afivelado. No final de cada dia, essas informações são enviadas aos computadores centrais da UPS e são analisadas durante a noite. Através da combinação das informações do GPS e dos dados obtidos a partir dos sensores de eficiência de combustível instalados em mais de 46 mil veículos, a UPS reduziu, em 2011, o consumo de combustível em 8,4 milhões de galões e suprimiu 85 mil milhas de suas rotas.

Diariamente, a primeira coisa que um motorista da UPS recebe é um computador de mão chamado Dispositivo de Coleta de Informações das Entregas (DIAD — *Delivery Information Acquisition Device*), que pode acessar uma das redes sem fio disponíveis para celular. Assim que o motorista se conecta, sua rota diária é copiada para o dispositivo. O DIAD também registra automaticamente a assinatura do cliente, juntamente com as informações sobre retirada e entrega de encomendas. As informações de rastreamento do pacote são, então, transmitidas para a rede de computadores da UPS para armazenagem e processamento. A partir daí, as informações podem ser acessadas de qualquer lugar do mundo, tanto para fornecer protocolo de entrega aos clientes quanto para responder às suas consultas. Normalmente, são necessários menos de 60 segundos do momento em que o motorista conclui a operação no DIAD até que as novas informações estejam disponíveis na Web.

Por meio de seu sistema automático de rastreamento, a UPS pode monitorar e até mesmo reencaminhar as encomendas ao longo de todo o processo de entrega. Em vários pontos ao longo da rota entre remetente e destinatário, um leitor de código de barras verifica informações de expedição contidas no rótulo do pacote, e alimenta os dados sobre o progresso do pacote no computador central. O ser-

viço de atendimento ao cliente pode verificar a situação de qualquer encomenda em seus computadores, ligados aos computadores centrais, e responder imediatamente às perguntas dos clientes. Estes também podem acessar essas informações diretamente do site da UPS usando seus próprios computadores ou smartphones. A UPS agora tem aplicativos móveis e um site Web móvel para iPhone, BlackBerry e usuários de smartphones Android.

Quem tiver uma encomenda a ser enviada pode acessar o site da UPS para rastreá-la, verificar rotas de entrega, calcular taxas de expedição, determinar o tempo de trânsito, imprimir etiquetas e agendar uma data para a empresa retirar a encomenda. Os dados coletados no site da UPS são transmitidos ao computador central e retornam ao cliente depois de processados. A empresa também oferece ferramentas que habilitam seus clientes, como a Cisco Systems, a incorporar a seus sites algumas funções da UPS, como rastreamento e cálculos de custo, a fim de monitorar encomendas sem precisar acessar o site da UPS.

O sistema de gerenciamento de pedidos pós-vendas (OMS), baseado na Web, gerencia pedidos de serviço globais e relatórios para reabastecimento do estoque crítico. O sistema permite que empresas aeroespaciais, de eletrônicos, de equipamentos médicos e outras em qualquer parte do mundo, com estoque crítico, acessem o relatório, avaliem o problema, determinem a melhor rota para atender as necessidades do cliente, façam pedidos on-line e rastreiem as partes desde o depósito até o usuário final. Um recurso de e-mail ou fax automatizado mantém os clientes informados sobre cada etapa do envio e pode oferecer notificações sobre quaisquer alterações com relação aos voos de linhas aéreas comerciais que transportam suas peças.

Agora, a UPS está usando suas décadas de experiência em administrar a própria rede de entregas globais para administrar também a logística e a cadeia de abastecimento de outras empresas. Ela criou uma divisão chamada UPS Supply Chain Solutions que oferece aos clientes corporativos um pacote completo de serviços padrão, por muito menos do que custaria construir sistemas e infraestrutura próprios. Entre esses serviços estão administração e projeto de cadeias de suprimentos, agenciamento de carga, despacho aduaneiro, serviços

de correspondência, transporte multimodal e serviços financeiros, além dos serviços de logística.

Em 2006, a UPS iniciou o gerenciamento da cadeia de abastecimento de empresas farmacêuticas e de suprimentos médicos. Por exemplo, em Louisville, na sede da UPS em Kentucky, uma empresa farmacêutica demanda diariamente 4 mil bombas de insulina e outros suprimentos dos clientes da Medtronic Inc., com sede em Minneapolis. Os farmacêuticos da UPS em Louisville conectam-se ao sistema da Medtronic, preenchem os pedidos com dispositivos estocados no local e solicitam que a UPS os distribua aos pacientes. O serviço da UPS tem permitido à Medtronic fechar o seu próprio armazém de distribuição e reduzir significativamente os custos de processamento de cada pedido. A UPS e outras empresas de entrega de encomendas estão investindo em depósitos gigantes para servir a várias empresas farmacêuticas ao mesmo tempo, com freezers para medicamentos e cofres de alta segurança para armazenagem de substâncias controladas.

A UPS tem parceria com a Pratt & Whitney, empresa líder mundial em projetos, fabricação e serviços relacionados a motores para aeronaves, sistemas de propulsão espacial e turbinas industriais a gás, para gerir o centro de distribuição da Pratt & Whitney na Geórgia, que processa e expede 98% das peças utilizadas em motores a jato da empresa ao redor do planeta. Os funcionários da UPS e da Pratt & Whitney, juntos, mantêm o controle de cerca de 25 mil tipos diferentes de peças e realizam até 1.400 pedidos complexos por dia — variando desde algumas porcas e parafusos até conjuntos compreendendo todas as peças necessárias para construir um motor inteiro. No departamento receptor da UPS, no edifício que ocupa 250 mil pés quadrados, os inspetores de qualidade da UPS verificam as peças recém-chegadas de acordo com seus modelos.

Fontes: Steve Rosenbush e Michael Totty, "How Big Data Is Transforming Business", *The Wall Street Journal*, 10 mar. 2013; Thomas H. Davenport, "Analytics That Tell You What to Do", *The Wall Street Journal*, 03 abr. 2013; Elana Varon, "How UPS Trains Front-Line Workers to Use Predictive Analytics", *DataInformed*, 31 jan. 2013; Disponível em: <www.ups.com>, acesso em: 17 abr. 2013; Jennifer Levitz e Timothy W. Martin, "UPS, Other Big Shippers, Carve Health Care Niches", *The Wall Street Journal*, 27 jun. 2012; e "Logistics in Action: At Pratt & Whitney Facility, Silence Is Golden", *UPS Compass*, ago. 2012.

PERGUNTAS SOBRE O ESTUDO DE CASO

1. Quais são as entradas, os processamentos e as saídas no sistema de rastreamento de pacotes da UPS?
2. Quais tecnologias são utilizadas pela UPS? Como essas tecnologias estão relacionadas à estratégia de negócios da empresa?
3. Quais objetivos organizacionais estratégicos são visados pelos sistemas de informação da UPS?
4. O que aconteceria se os sistemas de informação da UPS não estivessem disponíveis?



Usando um computador de mão, chamado de Dispositivo de Coleta de Informações das Entregas (DIAD — *Delivery Information Acquisition Device*), os motoristas da UPS registram automaticamente as assinaturas dos clientes juntamente com as informações sobre a retirada e a entrega de encomendas. Os sistemas de informação da UPS utilizam esses dados para rastrear as encomendas enquanto estão sendo transportadas.

Sem dúvida, alguns problemas empresariais são tão simples quanto esse. Mas, no mundo real dos negócios, nem tudo transcorre desta maneira. Na realidade empresarial, os problemas envolvem simultaneamente uma série de fatores. Esses fatores podem ser agrupados em três categorias: *organização*, *tecnologia* e *pessoas*. Em outras palavras, trata-se de um conjunto completo de problemas.

UM MODELO DO PROCESSO DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Existe um modelo simples que pode ajudá-lo a entender e solucionar problemas organizacionais por meio dos sistemas de informação. Pense na resolução desses problemas como um processo de quatro passos (ver Figura 1.4). A maioria dos tomadores de decisão usa esse modelo à sua maneira. Examinemos brevemente cada passo que o compõe.

Identificação do problema

O primeiro passo no processo de resolução de problemas é descobrir o tipo de problema. Ao contrário da crença popular, os problemas não são como bolas de basquete em uma quadra simplesmente à espera para ser pegos por algum tomador de decisão “objetivo”. Para que eles sejam resolvidos, deve haver consenso sobre sua existência, suas causas e o que pode ser feito sobre ele, dados os recursos limitados de que se dispõe. De fato, os problemas devem ser adequadamente definidos pelas pessoas em uma organização, antes que possam ser resolvidos.

Por exemplo, o que à primeira vista poderia parecer um problema de funcionários que não dão retorno adequado aos clientes, de modo preciso e oportuno, pode na verdade ser a consequência de um sistema de informação ultrapassado de monitoração de clientes. Ou pode ser uma combinação de pouco incentivo aos funcionários para tratar bem os clientes com um sistema ultrapassado. Entendido esse fato crítico, você pode começar a solucionar os problemas criativamente. Para achar respostas a essas questões, será preciso reunir os fatos, conversar com as pessoas envolvidas e analisar documentos.

Neste livro enfatizamos três dimensões diferentes e comuns dos problemas organizacionais: organização, tecnologia e pessoas (ver Tabela 1.2). Os problemas organizacionais típicos incluem processos deficientes (geralmente herdados do passado), cultura pouco colaborativa, conflitos internos e mudanças no entorno da organização. Entre os problemas tecnológicos mais comuns, estão hardware antigo ou insuficiente, software desatualizado, capacidade do banco de dados inadequada, capacidade de telecomunicações insuficiente e incompatibilidade de sistemas antigos com a nova tecnologia. Já entre os problemas humanos típicos, estão treinamento de funcionários, dificuldades para avaliar o desempenho, exigências regulatórias e legais, ergonomia, administração indecisa ou deficiente, participação dos funcionários e apoio a eles. Quando você começar a analisar um problema organizacional, perceberá que essas dimensões são guias úteis para entender com qual tipo de problema você está lidando.

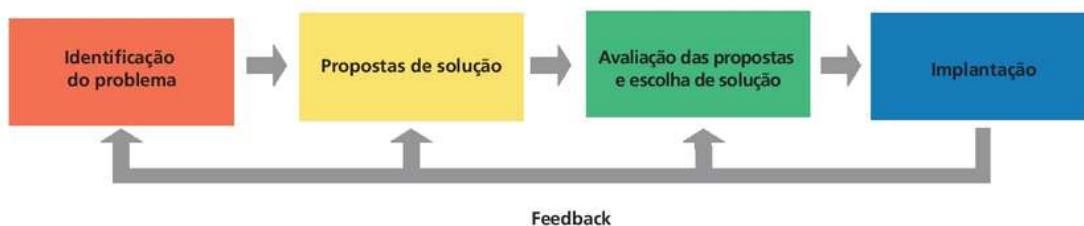


Figura 1.4 Tomar decisões é um processo contínuo de quatro passos

Durante e depois da implantação, o resultado precisa ser continuamente medido e os tomadores de decisão devem procurar saber em que medida a solução está funcionando. Desse modo, a identificação do problema pode mudar ao longo do tempo, as soluções podem ser alteradas e novas escolhas podem ser feitas, tudo com base na experiência.

Tabela 1.2

Dimensões dos problemas organizacionais.

Dimensão	Descrição
Dimensões organizacionais	Processos organizacionais ultrapassados Atitudes e cultura pouco colaborativas Conflitos políticos Ambiente organizacional turbulento ou em mutação Complexidade da tarefa Recursos inadequados
Dimensões tecnológicas	Hardware antigo ou insuficiente Software ultrapassado Capacidade inadequada do banco de dados Capacidade insuficiente de telecomunicações Incompatibilidade dos velhos sistemas com as novas tecnologias Mudança tecnológica acelerada e falha em adotar novas tecnologias
Dimensões humanas	Falta de treinamento dos funcionários Dificuldades para avaliar o desempenho Exigências regulatórias e legais Ambiente de trabalho Falta de participação dos funcionários e de apoio a eles Administração indecisa Administração deficiente Incentivos inadequados

Propostas de solução

O segundo passo é propor soluções ao(s) problema(s) que você identificou. Ao que tudo indica, normalmente existe grande quantidade de “soluções” para qualquer problema, e a escolha, muitas vezes, reflete as diferentes perspectivas das pessoas na organização. Você deve tentar levar em conta o maior número possível de soluções, pois só assim terá noção de todas as possibilidades. Algumas soluções dão mais ênfase à tecnologia; enquanto outras se concentram nos aspectos organizacionais e humanos do problema. Como você perceberá ao longo deste livro, muitas soluções bem-sucedidas resultam de uma abordagem integrada, na qual novas tecnologias foram acompanhadas por mudanças na organização e no aspecto humano.

Avaliação e escolha de solução

Escolher a “melhor” solução para sua empresa é o passo seguinte do processo. Alguns dos fatores a considerar para tentar achar a “melhor” solução são o custo dessa solução, sua exequibilidade, dados os recursos e conhecimentos existentes, e o tempo necessário para desenvolvê-la e implantá-la. Nesse ponto, também devem ser levadas em conta as atitudes e o apoio de seus funcionários e gerentes. Uma solução que não conta com o apoio de todos os principais interessados na empresa pode rapidamente se transformar em um desastre.

Implantação

A melhor solução é aquela que pode ser implantada. Para implantar uma solução que envolva sistemas de informação, é preciso desenvolver esta solução e introduzi-la na empresa. Isso inclui adquirir ou desenvolver software e hardware — a parte tecnológica da equação. Primeiro, o software precisa ser testado em um cenário empresarial realista; depois, os funcionários precisam ser treinados para usá-lo. Além disso, também será preciso preparar uma documentação sobre como usar o novo sistema.

Definitivamente, você terá de pensar em como administrar a mudança. O conceito de **gestão da mudança** refere-se às muitas técnicas usadas para conduzir com sucesso uma mudança organizacional. Praticamente todos os sistemas de informação exigem mudanças nos processos de negócios, além de alterações naquilo que centenas, às vezes milhares, de funcionários fazem todos os dias. Primeiro você terá que delinear processos organizacionais novos, mais eficientes, depois descobrir um jeito de

incentivar os funcionários a se adaptar a essas novas maneiras de conduzir os negócios. Isso pode exigir reuniões para introduzir a mudança a grupos de funcionários, novos módulos de treinamento para deixá-los atualizados em relação aos novos processos e sistemas de informação e, finalmente, algum tipo de recompensa ou incentivo para estimulá-los a apoiar com entusiasmo as mudanças.

A implantação também inclui a mensuração dos resultados. Depois de implantada, cada solução precisa ser avaliada, para que se determine em que medida ela está funcionando e se são necessárias mudanças adicionais para atender aos objetivos originais. Essas informações devem retornar aos tomadores de decisão. Assim, a identificação do problema pode mudar ao longo do tempo, soluções podem ser alteradas e novas escolhas podem ser feitas, tudo com base na experiência real.

Resolução de problemas: um processo, não um evento

Muitas vezes se supõe que, uma vez que um problema é “resolvido”, ele desaparece e pode ser esquecido. É fácil cair na armadilha de encarar a resolução de problemas como um evento que “termina” em determinado ponto, como uma corrida de revezamento ou de um jogo de beisebol. No mundo real, isso não acontece. Às vezes, a solução escolhida não funciona e novas soluções são necessárias.

A Agência Espacial Norte-Americana (Nasa), por exemplo, gastou mais de um bilhão de dólares para corrigir um problema com descolamento de espuma no ônibus espacial. Na prática, a solução inicial não funcionou. Muito frequentemente, a solução escolhida funciona em parte, mas requer várias alterações contínuas para realmente “se encaixar” na situação. Em geral, uma solução inicial é apenas uma aproximação grosseira do que vai funcionar definitivamente. Às vezes, a natureza do problema muda de maneira que a solução inicial se torna ineficaz. As novas variantes de vírus de computador criadas pelos *hackers*, por exemplo, obrigam os programas antivírus a evoluir continuamente. Por todas essas razões, a resolução de problemas é muito mais um processo contínuo do que um evento isolado.

O PAPEL DO SENSO CRÍTICO NA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

É incrivelmente fácil aceitar a definição de um problema dada por outra pessoa ou adotar opiniões de pessoas abalizadas que, “objetivamente”, analisaram o problema e, agora, oferecem soluções rápidas. Você deve tentar resistir à tentação de aceitar as definições preexistentes de qualquer problema. Durante o fluxo natural de tomada de decisões, é essencial que você mantenha certo distanciamento de qualquer solução específica até ter certeza de que identificou adequadamente o problema, compreendeu-o a fundo e analisou as alternativas. Caso contrário, você corre o risco de investir na direção errada, resolver o problema errado e desperdiçar recursos. É por isso que lhe recomendamos alguns exercícios de senso crítico.

Podemos definir o **senso crítico** resumidamente como a suspensão do julgamento até que se tenha ciência das múltiplas perspectivas e alternativas. Isso envolve pelo menos quatro elementos:

- ▶ manter uma postura questionadora e adiar o julgamento;
- ▶ ter consciência das diferentes perspectivas;
- ▶ testar as alternativas e deixar que a experiência dite as regras;
- ▶ ter consciência dos limites organizacionais e humanos.

A simples obediência a uma rotina de tomada de decisão, ou um modelo, não garante que você vá chegar à solução correta. A melhor proteção contra resultados incorretos é ter senso crítico ao longo do processo de resolução de problemas.

Em primeiro lugar, mantenha uma postura questionadora e adie o julgamento. Talvez o erro mais frequente na resolução de problema seja formar um juízo prematuro quanto à natureza do problema. Se você questionar todas as soluções no primeiro momento e se recusar a formar um juízo rapidamente, criará condições mentais necessárias para olhar os problemas de um ponto de vista criativo e livre de preconceitos. Assim, você manterá aberta a possibilidade de dar uma contribuição criativa.

Em segundo lugar, reconheça que todos os problemas organizacionais de interesse têm muitas dimensões, e que o mesmo problema poderá ser visto de ângulos distintos. Neste livro, enfatizamos a utilidade de três perspectivas sobre os problemas organizacionais: tecnológica, organizacional e humana. Dentro de cada uma delas existem muitas subperspectivas, ou pontos de vista. A *perspectiva tecnológica*, por exemplo, deve levar em conta todos os componentes de infraestrutura de TI da empresa e o modo como eles atuam em conjunto. Por sua vez, a *perspectiva organizacional* abrange os processos organizacionais da empresa, bem como sua estrutura, cultura e política. A *perspectiva humana* considera a administração da empresa, além dos funcionários como indivíduos e suas inter-relações em grupos de trabalho.

Você terá de decidir por si mesmo quais daquelas perspectivas mais amplas são úteis para enfocar determinado problema. Nesse sentido, o critério definitivo é a utilidade: adotar determinada perspectiva lhe dirá algo mais sobre o problema que seja útil para resolvê-lo? Em caso negativo, rejeite aquela perspectiva por não ser significativa nessa situação e volte seu olhar para as demais.

O terceiro elemento do senso crítico envolve testar alternativas ou delinear soluções para os problemas, deixando que a experiência dite as regras. Nem todas as contingências podem ser antecipadas e muita coisa pode ser aprendida pela experiência. Por isso, experimente, reúna dados e reavalie o problema periodicamente.

A CONEXÃO ENTRE OS PROBLEMAS, AS SOLUÇÕES E OS OBJETIVOS ORGANIZACIONAIS

Vamos, agora, mostrar a conexão entre os sistemas de informação organizacionais e a abordagem de resolução de problemas. No início deste capítulo, falamos sobre os seis motivos pelos quais as empresas investem em tecnologias e sistemas de informação. Identificamos também seis objetivos organizacionais dos sistemas de informação: excelência operacional; novos produtos, serviços e modelos de negócios; relacionamento mais estreito com clientes e fornecedores; melhor tomada de decisão; vantagem competitiva; e sobrevivência. Quando as empresas não conseguem atingir esses objetivos, eles se transformam em “desafios” ou “problemas” que requerem atenção. Os administradores e funcionários que estão cientes desses desafios costumam, então, recorrer aos sistemas de informação em busca de ajuda ou mesmo da solução completa.

Reveja o diagrama no início deste capítulo, que mostra a forma como os sistemas do San Francisco Giants resolveram seus problemas organizacionais, representados pela necessidade de gerar receita em um setor altamente competitivo. Esses sistemas criaram uma solução que aproveita as novas oportunidades criadas pelas novas tecnologias digitais e da Internet. Eles abriram novos canais para venda de ingressos e para interagir com os clientes, otimizaram a precificação do ingresso e usaram novas ferramentas para analisar o desempenho de cada jogador. Esses sistemas foram essenciais para melhorar o desempenho organizacional do Giants. O diagrama também ilustra como os elementos humanos, tecnológicos e organizacionais, em conjunto, criaram os sistemas.

Cada capítulo deste livro começa com um diagrama similar àquele para ajudá-lo a estudar o caso de abertura do capítulo. Você pode usar esse diagrama como ponto de partida para analisar qualquer sistema de informação ou qualquer problema relacionado a sistemas de informação que encontrar.

1.4 Os sistemas de informação e sua carreira

Se olharmos adiante para 2020, veremos que a economia dos Estados Unidos criará 20 milhões de novos empregos e 24 milhões dos empregos existentes terão suas vagas abertas conforme seus ocupantes se aposentarem. Mais de 95% dos novos empregos serão criados no setor de serviços. A grande maioria desses novos empregos e vagas a serem substituídas exigirá formação universitária (Statistical Abstract, 2013; U.S. Bureau of Labor Statistics, 2013).

O que isso significa? Significa que as organizações norte-americanas estão em busca de candidatos com uma ampla gama de habilidades para solucionar problemas — capacidade de ler, escrever e apresentar ideias —, assim como habilidades técnicas para realizar tarefas específicas. Independentemente do curso que esteja fazendo, ou da sua futura ocupação, as tecnologias e os sistemas de informação terão papel cada vez mais determinante no seu dia a dia profissional e na sua carreira. Suas oportunidades de emprego e sua remuneração dependerão, em parte, de sua capacidade em ajudar as organizações a utilizarem os sistemas de informação para alcançarem seus objetivos.

COMO OS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO AFETARÃO AS CARREIRAS RELACIONADAS A NEGÓCIOS

Nas seções seguintes, descrevemos como profissões específicas serão afetadas pelos sistemas de informação e quais habilidades você deve desenvolver para ser eficiente neste emergente mercado de trabalho com base na pesquisa do U.S. Bureau of Labor Statistics (Bureau of Labor Statistics, 2013; U.S. Census, 2011).

Contabilidade

Há cerca de dois milhões de contadores nos Estados Unidos hoje, e espera-se uma expansão de 16% até 2020, com a abertura de aproximadamente 200 mil novas vagas de emprego e um número semelhante de vagas para substituir os aposentados. Esse crescimento acima da média na área de contabilidade se deve, em parte, ao estabelecimento de novas leis contábeis para empresas públicas, ao exame minucioso das empresas públicas e privadas por parte dos auditores fiscais do governo e a uma demanda crescente pela consultoria gerencial e operacional.

Os contadores apoiam-se fortemente nos sistemas de informação para resumir transações, criar registros financeiros, organizar os dados e realizar análises financeiras. Em decorrência da nova legislação pública norte-americana, os contadores necessitam ter um profundo conhecimento sobre banco de dados, sistemas de informação e redes para que possam rastrear transações financeiras. Uma vez que muitas transações são realizadas através da Internet, os contadores precisam entender o funcionamento dos sistemas de transação e relatórios on-line, e como os sistemas são utilizados para realizar as funções de contabilidade de gestão em um ambiente empresarial móvel, wireless e on-line.

Finanças

Incluindo os analistas financeiros e do mercado de ações, corretores de seguro e empregos relacionados à área financeira, existem atualmente cerca de 2,2 milhões de administradores e funcionários em finanças. Os administradores financeiros elaboram relatórios financeiros, executam atividades de investimento direto e implantam estratégias para gestão de fluxo de caixa. Estima-se que essas vagas relacionadas à área financeira cresçam cerca de 20% até 2020, com a criação de mais de 400 mil novas vagas de emprego.

Os administradores financeiros desempenham papel fundamental no planejamento, organização e implantação de estratégias relacionadas a sistemas de informação em suas empresas. Eles trabalham diretamente com a alta direção e o conselho de administração da empresa para garantir que os investimentos em sistemas de informação ajudem a atingir os objetivos corporativos e a gerar altos retornos. A relação entre sistemas de informação e a prática da moderna administração financeira, ou dos modernos serviços financeiros, é tão forte que muitos aconselham os estudantes de economia a se formarem também em sistemas de informação (ou vice-versa).

Marketing

Nenhum outro campo sofreu mais mudanças tecnológicas nos últimos cinco anos do que marketing e publicidade. A explosão do e-commerce já descrita neste capítulo significa que os olhares estão se voltando rapidamente para a Internet. Com isso, a publicidade na Internet se tornou a forma de divulgação de mais rápido crescimento, tendo movimentado 40 bilhões de dólares em 2013. Tudo isso significa que as atividades de *branding* e de comunicação com o cliente estão migrando para o ambiente virtual em ritmo acelerado.

Existe aproximadamente 1,5 milhão de executivos de marketing, relações públicas, vendas e publicidade nos Estados Unidos. Esse campo está crescendo mais rápido que a média, em cerca de 12%, e estima-se que venha a abrir mais de 300 mil vagas de emprego até 2020. Há ainda um grupo muito maior de 2,6 milhões de profissionais que não ocupam cargos gerenciais e exercem atividades relacionadas ao marketing (arte, design, entretenimento, esportes e mídia) e mais de 15,9 milhões de pessoas que trabalham com vendas. Juntas, essas ocupações devem criar mais 3,1 milhões de postos de trabalho até 2020. Os administradores de marketing e publicidade, no processo de criação de marcas e venda de produtos e serviços, lidam com grandes bancos de dados de comportamento dos clientes, tanto on-line como off-line. Eles elaboram relatórios sobre o desempenho do produto, obtêm feedback dos clientes e gerenciam o desenvolvimento de produtos. Eles precisam ter uma compreensão de como os sistemas integrados de gestão de produto, gestão de força de vendas e gestão de relacionamento com o cliente são utilizados para desenvolver produtos que os consumidores desejam, para gerenciar o relacionamento com o cliente e uma força de vendas cada vez mais móvel.

Gestão de operações em serviços e manufatura

A complexidade e o tamanho crescente da moderna produção industrial, bem como o surgimento de gigantescas empresas de serviços globais, têm criado uma crescente demanda por profissionais capazes de coordenar e otimizar os recursos necessários à produção de bens e serviços. Como disciplina, a gestão de operações é diretamente relevante para três categorias profissionais: gestores de produção industrial, gestores de serviços e analistas operacionais.

Gestores de produção, de serviços e analistas operacionais empregarão sistemas e tecnologias de informação todos os dias para cumprir suas tarefas, com largo uso de softwares de banco de dados e analíticos.

Administração

Com mais de 15 milhões de membros, sem contar os 627 mil consultores administrativos, os administradores são a maior categoria profissional relacionada aos negócios nos Estados Unidos. Em geral, estima-se que o conjunto de administradores nos Estados Unidos deverá crescer a um ritmo médio de 15%, gerando cerca de 3,2 milhões de novos postos de trabalho até 2020. Há mais de 20 tipos diferentes de administrador relacionados pelo U.S. Bureau of Labor Statistics, desde *chief executive officers* (CEOs) até administradores de recursos humanos, produção, projetos, hotelaria, serviços médicos e mesmo serviços administrativos comunitários.

O trabalho dos administradores tem sido transformado pelos sistemas de informação. Indiscutivelmente, seria impossível administrar organizações hoje, sem fazer largo uso dos sistemas de informação, mesmo no caso das pequenas empresas. Praticamente todos os administradores dos Estados Unidos usam sistemas e tecnologias de informação diariamente para cumprir suas tarefas, desde ferramentas de produtividade até aplicativos para coordenar o negócio como um todo. Os administradores hoje gerenciam utilizando uma variedade de tecnologias de informação, sem a qual seria impossível controlar e liderar a empresa.

Sistemas de informação

Entre todas as profissões relacionadas a negócios, a área de sistemas de informação é, com certeza, uma das mais dinâmicas e que sofre alterações mais velozes, pois as tecnologias de informação estão entre as ferramentas mais importantes para atingir os principais objetivos das empresas. O aumento explosivo dos sistemas de informação empresariais gerou uma demanda crescente por profissionais e administradores de sistemas de informação que, trabalhando com outros profissionais administrativos, tenham capacidade de projetar e desenvolver novos sistemas de hardware e software para atender às necessidades empresariais. Entre as 20 profissões de crescimento mais acelerado até 2020, cinco estarão relacionadas aos sistemas de informação.

Existem cerca de 307 mil administradores de sistemas de informação nos Estados Unidos, com uma taxa de crescimento estimada em 15% até 2020, ampliando o número de novos postos de trabalho para mais de 55 mil novas vagas. Uma vez que os órgãos públicos e as empresas cada vez mais dependem da Internet como recurso de comunicação e computação, o número de vagas para administradores de sistemas e de segurança de redes cresce muito rapidamente. O grupo ocupacional norte-americano que cresce com maior rapidez é o de analistas de rede e comunicação de dados, com crescimento previsto para 21%.

Outsourcing e offshoring — A Internet abriu novas oportunidades para terceirizar muitos postos de trabalho relacionados a sistemas de informação, assim como muitos outros postos nos setores de serviços e manufatura. Há dois tipos de outsourcing: o doméstico, para as empresas que terceirizam processos em território nacional; e o internacional, também conhecido como offshore outsourcing, para casos de terceirização de processos em empresas no exterior, geralmente em países que pagam baixos salários, como Índia, China e países do Leste Europeu. Até mesmo essa distinção se torna problemática, à medida que prestadores de serviço norte-americanos, como a IBM, inauguram centros de outsourcing globais na Índia.

Os projetos mais comuns e mais bem-sucedidos de offshore outsourcing envolvem o trabalho de programação da produção e da manutenção do sistema, assim como call centers para relacionamento com o cliente. No entanto, a inflação dos salários na Índia e na China relacionada aos cargos de tecnologia, juntamente com os custos adicionais de gestão incorridos em projetos de terceirização,



O trabalho do administrador requer largo uso de sistemas de informação para apoiar a tomada de decisão e monitorar o desempenho da empresa.

estão levando ao movimento contrário de retorno dos empregos para os Estados Unidos. Além disso, embora os serviços técnicos rotineiros de sistemas de informação, como manutenção de software, possam ser facilmente terceirizados, todas as tarefas gerenciais e organizacionais necessárias ao desenvolvimento de sistemas — incluindo o projeto do processo de negócios, interface do cliente e gestão da cadeia de suprimentos — costumam permanecer nos Estados Unidos. O design de software e novos esforços de programação raramente são terceirizados devido à sua importância estratégica para as empresas, e também ao fato dos designers de software norte-americanos estarem muito mais próximos do mercado de seu país e da base de clientes. A terceirização de software de serviços rotineiros de sistemas de informação para países de baixos salários reduz o custo de criação e manutenção de sistemas nos Estados Unidos. À medida que os sistemas se tornam menos caros, mais sistemas são criados. O resultado líquido é que o offshore outsourcing aumentará nos Estados Unidos a demanda por posições gerenciais em sistemas de informação, bem como por muitas das ocupações descritas anteriormente.

Dados todos esses fatores no mercado de trabalho de TI, em quais tipos de competências os estudantes de sistemas de informação devem concentrar-se? A seguir, veremos uma lista de habilidades básicas que, acreditamos, aumentam as oportunidades de emprego:

- ▶ profundo conhecimento da forma de utilização dos itens emergentes de hardware e software pelas empresas para torná-las mais eficientes e efetivas, aumentar a proximidade com clientes e fornecedores, melhorar a tomada de decisão, obter vantagens competitivas e assegurar a sobrevivência da empresa. Isso inclui sólido domínio de bancos de dados, no que diz respeito ao seu projeto, implantação e gestão;
- ▶ capacidade de assumir um papel de liderança no projeto e na implantação de novos sistemas de informação, de trabalhar com outros profissionais de negócios para garantir que os sistemas atendam aos objetivos corporativos e de trabalhar com pacotes de software que ofereçam novas soluções de sistemas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS SOBRE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E SUA CARREIRA

Reverendo os conhecimentos em sistemas de informação necessários aos estudantes de cursos específicos, percebemos alguns pontos comuns. A seguir, apresentamos uma lista desses requisitos gerais no que diz respeito a conhecimentos e habilidades em sistemas de informação:

- ▶ todos os estudantes de áreas relacionadas aos negócios, independentemente da especialidade, precisam entender como os sistemas e as tecnologias de informação podem ajudar as empresas a atingir os objetivos corporativos, tais como eficiência operacional, desenvolvimento de novos produtos e serviços, e relacionamento estreito com o cliente;
- ▶ talvez o tema mais dominante que permeia esta revisão de habilidades profissionais necessárias seja o papel central dos bancos de dados em uma empresa moderna. Cada uma das carreiras que acabamos de descrever baseia-se fortemente no uso prático de bancos de dados;
- ▶ o crescimento dos bancos de dados em todas as áreas implica inevitavelmente um crescimento exponencial da informação digital, além do consequente desafio aos administradores para tentar entender toda essa informação. Independentemente da carreira escolhida, os estudantes da área de negócios precisam desenvolver a habilidade de analisar as informações e ajudar as empresas a entender o seu ambiente e fazer inferências a respeito dele. Inteligência e capacidade analítica empresarial formam um conjunto de habilidades importantes para analisar a enorme quantidade de dados que estão sendo produzidos pelo ambiente on-line das empresas;
- ▶ todos os estudantes de carreiras relacionadas aos negócios precisam ser capazes de trabalhar com os especialistas e desenvolvedores que projetam e implantam sistemas de informação. Isso é necessário para garantir que os sistemas desenvolvidos de fato atendam aos propósitos da empresa e forneçam informações e entendimento úteis a administradores e funcionários;
- ▶ cada uma das carreiras descritas anteriormente sofrerá o impacto de mudanças no ambiente ético, social e legal das empresas. Os estudantes devem, então, entender como os sistemas de informação podem ser usados para atender à necessidade de prestar contas ao governo e ao público e quais impactos esses sistemas trazem às questões éticas envolvidas.

COMO ESTE LIVRO PREPARA VOCÊ PARA O FUTURO

O objetivo explícito desta obra é prepará-lo para sua futura carreira na área de negócios, fornecendo os conceitos fundamentais e o conhecimento necessário para compreender o papel dos sistemas de informação nas organizações. Você será capaz de usar esse conhecimento para identificar oportunidades de aumentar a eficácia de sua empresa. Aprenderá a usar os sistemas de informação para melhorar as operações, criar novos produtos e serviços, aperfeiçoar a tomada de decisão, estabelecer laços mais estreitos com o cliente e promover vantagens competitivas.

Igualmente importante, este livro desenvolverá sua habilidade de usar os sistemas de informação para resolver problemas no dia a dia profissional. Você aprenderá a analisar e definir um problema e a determinar a solução adequada de TI. Aprofundará sua habilidade de pensar criticamente e solucionar problemas. As seguintes características do texto reforçam essa orientação à vida profissional e à solução de problemas.

Um esquema para descrever e analisar sistemas de informação

Este livro apresenta um esquema para analisar e solucionar problemas examinando os componentes humanos, organizacionais e tecnológicos dos sistemas de informação. Esse esquema será usado repetidamente ao longo do livro para ajudá-lo a entender os sistemas de informação na empresa e analisar os problemas a eles relacionados.

Um modelo de quatro passos para resolução de problemas

Este livro oferece um modelo de quatro passos para resolução de problemas organizacionais, que já introduzimos neste capítulo. Você aprenderá a identificar o problema, delinear soluções alternativas, escolher a alternativa correta e finalmente implantá-la. A cada capítulo, você deverá usar esse método de resolução de problemas para solucionar estudos de caso. O Capítulo 12 mostrará como você pode usar essa abordagem para projetar e desenvolver novos sistemas de informação.

Projetos práticos em SIG para estimular o senso crítico e a resolução de problemas

Cada capítulo termina com uma série de projetos práticos em SIG para refinar sua habilidade de pensar criticamente e resolver problemas. Esses projetos incluem dois problemas envolvendo tomada de decisão gerencial, problemas práticos com software aplicativo e projetos para desenvolver conhecimentos de Internet. Em cada um deles, identificamos as competências empresariais e computacionais necessárias à solução.

Resumo

1 Como os sistemas de informação estão transformando os negócios e qual sua relação com a globalização? E-mail, conferência on-line, smartphones e tablets tornaram-se ferramentas essenciais para a condução de negócios. Os sistemas de informação são a base de cadeias de abastecimento mais rápidas. A Internet permite que as empresas vendam, comprem, anunciem e peçam *feedback* dos clientes on-line. Ela estimulou a globalização reduzindo dramaticamente os custos de produção, aquisição e venda de produtos em escala global.

2 Por que os sistemas de informação são tão importantes para o funcionamento e a gestão de empresas hoje? Atualmente, os sistemas de informação são a base para conduzir os negócios. Em vários setores, a sobrevivência, e até mesmo a existência, é difícil sem o largo uso da tecnologia da informação. As empresas utilizam os sistemas de informação para atingir seis objetivos principais: excelência operacional; novos produtos, serviços e modelos de negócios; relacionamento mais estreito com clientes e fornecedores; melhor tomada de decisão; vantagem competitiva; e sobrevivência diária.

3 O que é exatamente um sistema de informação? Como ele funciona? Quais são seus componentes humanos, organizacionais e tecnológicos? Da perspectiva técnica, um sistema de informação coleta, armazena e dissemina informações oriundas do ambiente organizacional e das operações internas para apoiar as funções organizacionais e auxiliar a tomada de decisão, a comunicação, a coordenação, o controle, a análise e a visualização. Os sistemas de

informação transformam dados brutos em informações úteis por meio de três atividades básicas: entrada, processamento e saída de dados. Sob a perspectiva organizacional, um sistema de informação oferece uma solução para um problema ou desafio enfrentado pela empresa e representa uma combinação de elementos humanos, organizacionais e tecnológicos.

A dimensão humana dos sistemas de informação envolve questões como treinamento, atitudes profissionais e comportamento gerencial. A dimensão tecnológica engloba hardware computacional, software e tecnologia de administração de dados, além de tecnologia de rede e telecomunicações, incluindo a Internet. A dimensão organizacional dos sistemas de informação diz respeito a questões como hierarquia da organização, especializações funcionais, processos organizacionais, cultura e grupos de interesses políticos.

4 Como um método de quatro passos para a resolução de problemas ajuda a solucionar questões relacionadas a sistemas de informação? A identificação do problema consiste em entender qual tipo ele é e descobrir quais fatores humanos, organizacionais e tecnológicos estão envolvidos. A proposta de soluções envolve delinear várias soluções alternativas para o problema identificado. A avaliação e escolha implica selecionar a melhor solução, levando em conta custos, recursos e *know-how* disponíveis na organização. A implantação de uma solução de sistema de informação implica adquirir ou desenvolver hardware e software, testar o software, oferecer aos funcionários treinamento e documentação de apoio, administrar a mudança enquanto o sistema é introduzido na organização e medir o resultado. Em todas as etapas, a resolução de problemas exige senso crítico, ou seja, que não se forme um juízo até considerar as múltiplas perspectivas e alternativas.

5 Como os sistemas de informação afetarão as carreiras e quais competências e conhecimentos são essenciais? As competências de carreiras empresariais como contabilidade, finanças, marketing, gestão de operações, administração e recursos humanos e sistemas de informação incluem a compreensão de como os sistemas de informação ajudam as empresas a atingir os objetivos organizacionais mais importantes; a noção do papel central dos bancos de dados; conhecimentos sobre análise de informação e inteligência de negócios (BI); sensibilidade a questões éticas, sociais e legais levantadas pelos sistemas; e a capacidade de trabalhar com especialistas em tecnologia e outros profissionais na empresa no projeto e desenvolvimento de sistemas.

Palavras-chave

Capacitação em computadores, 15	Gestão da mudança, 21	Processos de negócios, 15	Tecnologia de armazenamento dos dados, 16
Capacitação em sistemas de informação, 15	Hardware, 16	Redes, 16	Tecnologia de informação (TI), 13
Cultura, 15	Informação, 13	Saída, 13	Tecnologia de redes e comunicações, 16
Dados, 13	Infraestrutura de tecnologia da informação (TI), 17	Senso crítico, 22	World Wide Web, 17
Entrada, 13	Internet, 16	Sistema de informação (SI), 13	
Extranets, 16	Intranets, 16	Sistemas de informação gerenciais (SIG), 15	
Feedback, 13	Modelo de negócios, 11	Software, 16	
	Processamento, 13		

Questões para revisão

- 1.1 Como os sistemas de informação estão transformando os negócios, e qual é a sua relação com a globalização?
 - Descreva como eles modificaram a forma das empresas gerenciarem seus produtos e serviços.
 - Descreva os desafios e oportunidades da globalização em um mundo "planificado".
- 1.2 Por que os sistemas de informação são tão importantes para o funcionamento e a gestão de empresas hoje?
 - Enumere e descreva as seis razões pelas quais eles são tão importantes para as empresas hoje.

- 1.3 O que é exatamente um sistema de informação? Como ele funciona? Quais são seus componentes humanos, organizacionais e tecnológicos?
- ▶ Enumere e descreva as dimensões humana, organizacional e tecnológica.
 - ▶ Defina e descreva as atividades que ele realiza.
 - ▶ Diferencie dado e informação, bem como capacitação em sistemas de informação e capacitação em computadores.
 - ▶ Explique como a Internet e a World Wide Web se relacionam a outros componentes tecnológicos dos sistemas de informação.
- 1.4 Como um método de quatro passos para a resolução de problemas organizacionais pode ajudar a solucionar problemas relacionados a sistemas de informação?
- ▶ Enumere e descreva cada um dos quatro passos para resolver problemas organizacionais.
 - ▶ Dê alguns exemplos de problemas humanos, organizacionais e tecnológicos que podem ser encontrados nas empresas.
 - ▶ Descreva o papel do senso crítico na resolução de problemas.
 - ▶ Descreva o papel dos sistemas de informação na resolução de problemas organizacionais.
- 1.5 Como os sistemas de informação afetarão as carreiras de negócios e quais competências e conhecimentos são essenciais?
- ▶ Descreva o papel dos sistemas de informação nas áreas de contabilidade, finanças, marketing, administração e gestão de operações e explique como a carreira em sistemas de informação está sendo afetada pelas novas tecnologias e pela terceirização.
 - ▶ Liste e descreva quais habilidades e conhecimentos em sistemas de informação são essenciais para todas as carreiras na área de negócios.

Para discutir

- 1.6 Quais são as implicações da globalização quando é necessário procurar um emprego? O que você pode fazer para se preparar para competir em um ambiente organizacional globalizado? Como os conhecimentos em sistemas de informação poderiam ajudá-lo a competir?
- 1.7 Se estivesse começando a criar o site para o San Francisco Giants, quais questões humanas, organizacionais e tecnológicas você esperaria encontrar?
- 1.8 Identifique algumas questões humanas, organizacionais e tecnológicas que a UPS teve que enfrentar durante a criação de seu bem-sucedido sistema de informação.

Projetos práticos em SIG

Os projetos nesta seção lhe oferecem experiência prática na análise de relatórios financeiros e nos problemas de gestão de estoque, utilizando tanto software de gestão de dados para aperfeiçoar a tomada de decisão a respeito do aumento das vendas quanto utilizando software de Internet para pesquisar requisitos de emprego.

PROBLEMAS ENVOLVENDO TOMADA DE DECISÃO GERENCIAL

- 1.9 A Snyder's of Hanover, que vende anualmente cerca de 80 milhões de saquinhos de pretzels, salgadinhos convencionais e orgânicos, fez com que seu departamento financeiro utilizasse planilhas e processos manuais para a maior parte das atividades de coleta de dados e relatórios. O analista financeiro da Hanover passava a última semana inteira de cada mês agrupando as planilhas dos chefes de mais de 50 departamentos espalhados pelo mundo. Em seguida, consolidava e redigitava os dados em uma única planilha que serviria como balanço mensal das perdas e

ganhos da empresa. Se um departamento precisasse atualizar suas informações antes de enviar ao escritório central, o analista tinha de voltar à planilha original, esperar que o departamento reenviasse as novas informações antes de finalmente incluí-las no documento consolidado. Avalie o impacto dessa situação sobre o desempenho do negócio e sobre a gestão da tomada de decisão.

- 1.10** A Dollar General Corporation é uma rede de lojas de desconto que oferece utilidades domésticas, produtos de limpeza, vestuário, saúde e beleza e alimentos industrializados, sendo a maioria dos itens vendidos por um dólar. Seu modelo de negócios tenta manter o custo tão baixo quanto possível. A empresa não tem nenhum método automatizado para manter o controle do estoque de cada loja. Os gerentes sabem aproximadamente quantas caixas de um determinado produto a loja deve receber quando um caminhão de entrega chega, mas a loja carece de tecnologia para digitalizar as caixas ou verificar a quantidade de itens dentro delas. Perdas de mercadorias decorrentes de roubos ou outros contratemplos têm aumentado consideravelmente e agora representam mais de 3% do total de vendas. Que decisões deverão ser tomadas antes de investir em uma solução de sistema de informação?

APERFEIÇOANDO A TOMADA DE DECISÕES: USANDO BANCO DE DADOS PARA ANALISAR AS TENDÊNCIAS DE VENDAS

Habilidades de software: consulta a banco de dados e geração de relatórios

Habilidades de negócios: análise de tendências de vendas

- 1.11** Neste projeto, você vai começar com os dados brutos de vendas transacionais e usará o software de banco de dados Access da Microsoft para desenvolver consultas e relatórios para ajudar os administradores a tomarem melhores decisões sobre precificação de produto, promoções de vendas e reposição de estoque. O banco de dados contém dados brutos sobre as vendas semanais de lojas de equipamento para computador em várias regiões. Ele também inclui campos para número de identificação da loja, região de vendas, número do item, descrição do item, preço unitário, unidades vendidas e o período semanal em que ocorreram as vendas. Utilize o Access para elaborar alguns relatórios e consultas para tornar essas informações mais úteis para o funcionamento da empresa. Os administradores de vendas e produção desejam as respostas às seguintes perguntas:

- ▶ Quais produtos devem ser repostos no estoque?
- ▶ Quais lojas e quais regiões de vendas se beneficiariam de uma campanha promocional e de marketing adicional?
- ▶ Quando (em que período do ano) os produtos devem ser oferecidos sem desconto, e quando os descontos devem ser aplicados?

Você pode facilmente modificar a tabela de banco de dados para encontrar suas respostas e elaborar relatórios. Imprima seus relatórios e os resultados das consultas.

APERFEIÇOANDO A TOMADA DE DECISÕES: USANDO A INTERNET PARA LOCALIZAR VAGAS DE EMPREGO QUE EXIJAM CONHECIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Habilidades de software: software baseado na Internet

Habilidades de negócios: procura de emprego

- 1.12** Visite sites que disponibilizam anúncios de vagas de emprego. Passe algum tempo examinando vagas para contabilidade, finanças, vendas, marketing e recursos humanos. Encontre duas ou três descrições de emprego que requeiram conhecimento em sistemas de informação. Quais conhecimentos em sistemas de informação as vagas exigem? O que você precisa fazer para se preparar para esses empregos? Escreva um relatório de uma ou duas páginas relatando suas descobertas.

RESOLVENDO PROBLEMAS ORGANIZACIONAIS

Um novo olhar sobre prontuários médicos eletrônicos

Durante uma consulta típica com um médico, normalmente você verá prateleiras cheias de pastas e papéis dedicados à armazenagem de registros médicos. Toda vez que você vai ao médico, os seus registros são criados ou modificados, e muitas vezes cópias duplicadas são geradas durante todo o curso de uma visita ao médico ou a um hospital. Atualmente, a maioria dos registros médicos é baseada em papel, tornando esses registros muito difíceis de serem acessados e compartilhados. O setor de serviços de assistência médica dos Estados Unidos é tido como a empresa de informações mais ineficiente do mundo.

Ineficiências na manutenção de registros médicos são uma das razões pela qual os custos de assistência médica nos Estados Unidos são os mais altos do mundo. Em 2012, esses custos atingiram 2,8 trilhões de dólares, representando 18% do produto interno bruto (PIB) norte-americano. Se nada for feito, até 2037 os custos de saúde subirão para 25% do PIB e consumirão aproximadamente 40% dos gastos federais. Como os custos administrativos e de manutenção dos registros médicos representam quase 13% dos custos com a saúde nos Estados Unidos, aperfeiçoar os sistemas de manutenção de registros médicos tem se tornado uma meta importante a fim de reduzir os custos e até mesmo obter uma maior qualidade do serviço. Trata-se dos sistemas de prontuário médico eletrônico (EMR — *electronic medical record*).

Um sistema de prontuário eletrônico contém todos os dados médicos vitais de uma pessoa, incluindo informações pessoais, um histórico médico completo, os resultados dos exames, diagnósticos, tratamentos, prescrição de medicamentos e os efeitos desses tratamentos. Um médico seria capaz de acessar diretamente e de imediato as informações necessárias a partir do EMR, sem ter que examinar arquivos de papel. Quando um paciente for ao hospital, os registros desse paciente e os resultados de quaisquer exames por ele realizados até aquele momento ficarão disponíveis on-line. Ter nas pontas dos dedos um conjunto completo de informações sobre o paciente ajudará o médico a evitar as interações entre remédios prescritos e exames redundantes. Muitos especialistas acreditam que o sistema de prontuário médico eletrônico reduzirá os erros médicos e melhorará o atendimento, criará menos burocracia e prestará um serviço mais rápido, resultando em uma economia dramática no futuro, uma quantia de aproximadamente 80 bilhões de dólares por ano.

A meta de curto prazo do governo norte-americano é a de que todos os provedores de assistência médica nos Estados Unidos tenham implantado os sistemas EMR, e que satisfaçam um conjunto de critérios funcionais básicos até 2015. Seu objetivo de longo prazo é ter uma rede nacional e totalmente funcional de prontuários médicos eletrônicos. A empresa de consultoria Accenture estimou que 50% dos hospitais norte-americanos estão potencialmente em risco de incorrer em penalidades em 2015 por não atender aos requisitos federais.

As evidências do uso atual de sistemas EMR sugerem que os prontuários eletrônicos oferecem vantagens significativas para hospitais e pacientes. Um bom exemplo disso é o sistema da U.S. Veterans Affairs (VA), que abrange médicos e hospitais. O sistema VA passou a realizar os registros de forma digital anos atrás, e excede em muito o setor privado e a Medicare na qualidade dos serviços preventivos e na assistência de doenças crônicas. O VA também oferece o menor custo de assistência médica no país. As 1.400 instalações da VA utilizam o VistA, software de compartilhamento de registro desenvolvido pelo governo, que permite que médicos e enfermeiros compartilhem o histórico do paciente. Um registro típico do VistA contém todos os problemas de saúde do paciente; seu peso e pressão arterial desde o início de tratamento no sistema VA; imagens de raios X, resultados de exames de laboratório e outros resultados de testes realizados pelo paciente; listas de medicamentos; e lembretes sobre consultas futuras.

O VistA apresenta muitos recursos que melhoram a qualidade do atendimento. Por exemplo, as enfermeiras efetuam uma varredura dos dados das etiquetas dos pacientes dos medicamentos e para assegurar que as dosagens corretas estão sendo aplicadas aos pacientes corretos. Esse recurso reduz os erros de medicação, que são um dos tipos de erro médico mais comuns e custosos, além de acelerar o tratamento. O sistema também gera avisos automáticos com base em critérios especificados. Ele pode notificar o provedor se a pressão arterial do paciente passa de um determinado nível ou se um paciente está com o prazo vencido para realizar algum procedimento regularmente programado, como tomar vacina contra a gripe ou realizar um exame para verificar sintomas de câncer. Os dispositivos que captam os sinais vitais dos pacientes podem transmitir automaticamente seus resultados para o sistema VistA,

que automaticamente informa o médico ao primeiro sinal de problemas. Os 40 mil pacientes no programa de monitoramento domiciliar do VA reduziram suas internações em 25% e a duração da sua hospitalização em 20%.

Os pacientes também relatam que o processo de ser tratado no VA é menos trabalhoso em comparação com os provedores de serviço baseados em papel. Isso porque o processamento imediato das solicitações de reembolso está entre os benefícios dos sistemas EMR. As empresas de plano de saúde tradicionalmente pagam as solicitações de reembolso em torno de duas semanas após recebê-las, apesar de processá-las rapidamente, tão logo tenham recebido; a regulamentação governamental só exige que as empresas paguem as solicitações no prazo de 15 dias após a sua recepção. Além disso, hoje, os provedores de assistência médica à base de papel devem atribuir os códigos apropriados, tanto do diagnóstico como do procedimento, para dar entrada à solicitação de pagamento. Como há milhares desses códigos, o processo é ainda mais lento, e a maioria dos provedores contrata alguém exclusivamente para realizar essa tarefa. Os sistemas eletrônicos cumprem a promessa de processamento imediato, tal como quando você paga com cartão de crédito, pois os dados de solicitação de pagamento seriam enviados imediatamente e as informações de diagnóstico e do código de processo são inseridas automaticamente.

O dinheiro de estímulo econômico fornecido pela Lei de Recuperação e Reinvestimento Norte-Americano está disponível para prestadores de assistência médica de duas maneiras. Primeiro, dois bilhões de dólares foram fornecidos para hospitais e médicos para ajudar a definir os registros eletrônicos. Outros 17 bilhões de dólares estão disponíveis para premiar os provedores que implantarem com sucesso os sistemas de prontuário eletrônico até 2015. Para se qualificarem para essas recompensas, os provedores devem demonstrar o “uso significativo” do sistema de prontuário médico eletrônico. O projeto de lei define que a implantação bem-sucedida de produtos certificados de prontuário eletrônico é mensurada pela capacidade para gravar pelo menos 40% de todas as receitas eletronicamente, e pela capacidade de trocar e relatar dados para as agências de saúde governamentais.

Além dos pagamentos de estímulo, o governo federal pretende avaliar sanções às clínicas que não conseguirem cumprir as novas normas de prontuários eletrônicos. Os provedores que não conseguirem cumprir as normas até 2015 terão os seus reembolsos do Medicare e do Medicaid lentamente reduzidos em 1% ao ano até 2018, e mais penalidades, ainda mais rigorosas serão aplicadas se um número muito baixo de provedores estiver usando os sistemas de prontuário eletrônico.

Será que todo esse esforço para automatizar a manutenção dos registros de assistência médica vale o custo?

Até agora, os resultados são confusos. Os sistemas de prontuário médico eletrônico tipicamente custam em torno de US\$ 30 mil a US\$ 50 mil por médico. Apenas uma pequena quantidade de fundos está disponível. Isso oneraria muitos provedores, especialmente as clínicas com menos de quatro médicos e hospitais com menos de 50 leitos. As despesas de vistoriar os sistemas de registros representam um aumento significativo nos orçamentos de curto prazo e nas cargas de trabalho dos provedores de assistência médica — até 80%, de acordo com a Accenture. Os provedores menores também são menos propensos a ter feito qualquer trabalho preparatório com relação a digitalizar os seus registros, se comparados aos provedores maiores.

A implantação de um sistema EMR também exige que médicos e outros profissionais de assistência médica alterem a sua forma de trabalhar. Atender telefonemas de pacientes, examiná-los e fazer prescrições deverão incorporar procedimentos para acessar e atualizar os prontuários eletrônicos. Os prontuários baseados em papel deverão ser convertidos para formato eletrônico, muito provavelmente com códigos atribuídos para várias opções de tratamento e com os dados estruturados para se ajustar ao formato do registro. O treinamento pode ocupar até 20 horas do tempo de um médico, e os médicos são extremamente pressionados pelo tempo. O seu médico pode estar gastando um tempo considerável inserindo seu histórico médico anterior em um sistema EMR. Para que o sistema esteja instalado e funcionando, os médicos deverão, eles mesmos, introduzir alguns dados no sistema, ocupando um tempo que poderia ser gasto com seus pacientes. Um estudo envolvendo 49 clínicas médicas em Massachusetts mostrou uma perda média de quase 44 mil dólares ao longo de cinco anos, mesmo que essas clínicas recebam suporte gratuito para a implantação dos sistemas de prontuário médico eletrônico. Pequenas clínicas, especialmente aquelas que continuaram a usar prontuários em papel, juntamente com os seus prontuários eletrônicos, sofreram as maiores perdas. Embora o custo de manutenção de registros tenha diminuído, houve aumento dos custos de tempo adicional do médico.

Muitas empresas de tecnologia voltadas à área médica estão esperando ansiosamente o pico na demanda pelo seus produtos EMR e têm desenvolvido uma variedade de estruturas diferentes de registros de saúde. Humana, Aetna e outras empresas de assistência médica estão ajudando a cobrir os custos da criação de sistemas EMR para alguns médicos e hospitais.

Há dois problemas com a infinidade de opções disponível para os prestadores de assistência médica. Em primeiro lugar, é muito provável que surjam muitos problemas relacionados ao compartilhamento de dados médicos entre sistemas diferentes. Enquanto a maioria dos sistemas EMR satisfará os critérios específicos de envio de dados por via eletrônica para as agências governamentais, eles poderão não ser capazes de trocar os mes-

mos dados entre eles, um requisito fundamental para o sistema nacional. É improvável que muitos tipos diferentes de sistemas de EMR sendo desenvolvidos e implantados agora serão compatíveis entre si em 2015, o que coloca em risco a meta de um sistema nacional, no qual todos os provedores de assistência médica poderão compartilhar informações. Não foi definido nenhum padrão de software em todo o país, para organizar e compartilhar informações médicas. Isso significa que, se você for a um consultório médico e obtiver um diagnóstico e, em seguida, for para outro hospital para receber tratamento, esses provedores normalmente não serão capazes de compartilhar seus registros médicos eletronicamente.

O segundo problema é que há um conflito potencial de interesses entre as empresas de assistência médica envolvidas na criação de sistemas de prontuário eletrônico. Essas empresas são, muitas vezes, acusadas de buscar maneiras de evitar ou retardar o pagamento dos reembolsos de assistência médica. Infelizmente, não é do interesse dessas empresas a existência de sistemas eletrônicos que possam processar pagamentos de forma tão simples e eficiente.

A RAND Corporation, que tinha previsto em 2005 que as melhorias nos sistemas de informação poderiam economizar 81 bilhões de dólares por ano do programa de assistência médica dos Estados Unidos, recentemente tornou-se mais cautelosa. Constatou que, desde 2005, mesmo com um aumento nos sistemas digitais de assistência médica, os gastos anuais da área médica norte-americana dispararam para US\$ 2,8 trilhões, com apenas melhorias marginais em termos de qualidade e eficiência. Os pesquisadores da RAND acreditam que a falta de interoperabilidade entre os sistemas de prontuário eletrônico é uma das principais barreiras.

Há evidências de que os prontuários médicos eletrônicos possam estar contribuindo para o aumento dos custos do Medicare, ao tornar mais fácil para os hospitais e médicos cobrarem por serviços que não foram efetivamente prestados, ou cobrarem por serviços que, no passado, não foram cobrados, mas foram sugeridos pelo EMR. Alguns programas de prontuário eletrônico permitem que os médicos cortem e cole as mesmas descobertas de exame

para vários pacientes ou cobrem por procedimentos que nunca foram efetuados. Mais controles e supervisão federal são necessários para fazer com que os sistemas de prontuário médico eletrônico produzam os resultados para os quais foram originalmente projetados.

Embora a maioria das seguradoras insista que somente médicos e pacientes serão capazes de acessar os dados nesses sistemas, muitos pacientes estão céticos em relação a isso. Uma pesquisa realizada em maio de 2012 pela Harris Interactive descobriu que apenas 26% dos adultos norte-americanos queriam ter seus registros médicos convertidos do papel para a forma digital. A maioria das pessoas entrevistadas se mostrou preocupada com a segurança dos registros eletrônicos, o potencial para uso indevido de informações pessoais e a incapacidade dos médicos em acessar os registros do paciente durante uma interrupção do fornecimento de energia ou falha do computador. Preocupações sobre privacidade e segurança podem afetar o sucesso dos sistemas EMR e a qualidade da assistência médica prestada. Um em cada oito norte-americanos tem deixado de ir ao médico ou de fazer exames regulares, ou tem solicitado ao médico a alteração do resultado de um exame ou tem deixado de solicitar o reembolso para realizar um exame, motivado principalmente por preocupações de privacidade. Uma rede mal projetada de sistemas EMR ampliaria essas preocupações.

Fontes: Paul Cerrato, "Healthcare IT: Savior or Sinkhole?", *Information Week*, 11 jan. 2013; Ken Terry, "Some Physicians See Revenue Loss After EHR, Study Says", *Information Week*, 14 mar. 2003; Reed Abelson e Julie Cresswell, "In 2nd Look, Few Savings from Digital Health Records," *The New York Times*, 10 jan. 2013; Reed Abelson, Julie Cresswell e Griffin J. Palmer, "Medicare Bills Rise as Records Turn Electronic", *The New York Times*, 21 set. 2012; Nicole Lewis, "Healthcare Cost Cutting Hinges on IT", *Information Week*, 10 ago. 2012; Neil Versel, "Consumers Still Wary of Electronic Health Records", *Information Week*, 9 ago. 2012; Ken Terry, "Does May Overestimate EHR Capabilities", *Information Week Health Care*, ago. 2012; Steve Lohr, "Seeing Promise and Peril in Digital Records", *The New York Times*, 17 jul. 2011; Marianne Kolbasuk McGee, "Better Clinical Analytics Means Better Clinical Care", *Information Week*, 21 mai. 2011; Jeff Goldman, "Implementing Electronic Health Records: Six Best Practices", *CIO Insight*, 7 mar. 2011; Robin Lloyd, "Electronic Health Records Face Human Hurdles More than Technological Ones", *Scientific American*, 16 abr. 2011; Katherine Gammon, "Connecting Electronic Medical Records", *Technology Review*, 9 ago. 2010.

PERGUNTAS SOBRE O ESTUDO DE CASO

- 1.13 Identifique e descreva o problema neste estudo de caso.
- 1.14 Quais fatores pessoais, organizacionais e tecnológicos são responsáveis pelas dificuldades na criação dos sistemas de prontuário médico eletrônico? Explique sua resposta.
- 1.15 Qual é o impacto empresarial, político e social de não digitalizar os registros médicos (para o médico individual, hospitais, seguradoras, pacientes e para o governo norte-americano)?
- 1.16 Quais são os benefícios empresariais e sociais da digitalização dos registros médicos?
- 1.17 Os sistemas de prontuários médicos eletrônicos são uma boa solução para o problema do aumento dos custos de assistência médica nos Estados Unidos? Justifique sua resposta.